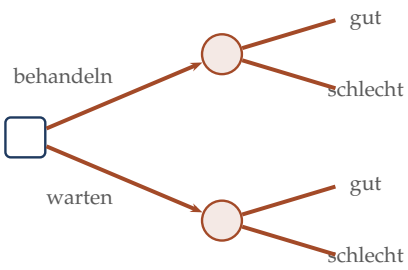
Mathematik von Grund auf — Band 24

Was zu tun ist

Entscheidungen unter Unsicherheit



Vom Erwartungswert bis zur Priorisierung

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 24
Was zu tun ist · Entscheidungen unter Unsicherheit

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 24: Was zu tun ist*. Fassung 1.0.1.
`https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 140 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Grundlagen **5**

1 Abwägen **7**

1.1 Der Leitfall . . . 7
1.2 Die drei Bestandteile . . . 7
1.3 Der Leitfall gerechnet . . . 8
1.4 Die Schwelle . . . 9
1.5 Der Bruchfall . . . 10
1.6 Übungsaufgaben . . . 11

2 Woher der Nutzen kommt **15**

2.1 Die Frage . . . 15
2.2 Vier Regeln erzwingen eine Nutzenfunktion . . . 15
2.3 Wie man Nutzenwerte erhebt . . . 16
2.4 Risikoscheu . . . 17
2.5 Der Bruchfall . . . 18
2.6 Übungsaufgaben . . . 19

3 Was Wissen wert ist **23**

3.1 Die Frage . . . 23
3.2 Der Wert vollkommener Information . . . 24
3.3 Ein wirklicher Test . . . 25
3.4 Der Bruchfall . . . 26
3.5 Übungsaufgaben . . . 26

II Klinische Entscheidungen **31**

4 Zwei Schwellen **33**

4.1 Der Fall . . . 33

4.2 Was die Schwellen verschiebt . . . 35
4.3 Der Bruchfall . . . 35
4.4 Übungsaufgaben . . . 36

5 Bäume und ihre Empfindlichkeit **41**
5.1 Der Aufbau . . . 41
5.2 Empfindlichkeit . . . 42
5.3 Der Bruchfall . . . 43
5.4 Übungsaufgaben . . . 43

6 Über zwanzig Jahre **47**
6.1 Warum Bäume nicht reichen . . . 47
6.2 Nutzen über die Zeit . . . 48
6.3 Der Leitfall über zwanzig Jahre . . . 49
6.4 Der Bruchfall . . . 49
6.5 Übungsaufgaben . . . 50

III Über die Zeit **55**

7 Rückwärts denken **57**
7.1 Der Fall . . . 57
7.2 Das Verfahren . . . 58
7.3 Der Bruchfall . . . 58
7.4 Übungsaufgaben . . . 59

8 Ohne Ende **63**
8.1 Der Fall . . . 63
8.2 Die Gleichung ohne Endzeit . . . 64
8.3 Der Bruchfall . . . 64
8.4 Übungsaufgaben . . . 65

9 Erkunden oder ausnutzen **69**
9.1 Der Fall . . . 69
9.2 Drei Strategien . . . 69
9.3 Der Bruchfall . . . 71
9.4 Übungsaufgaben . . . 71

IV Grenzen des Modells **75**

10 Mehr als ein Ziel **77**

10.1 Der Fall . . . 77
10.2 Die Schwelle . . . 78
10.3 Der Bruchfall . . . 78
10.4 Übungsaufgaben . . . 79

11 Unsichere Wahrscheinlichkeiten **83**

11.1 Zwei Arten von Nichtwissen . . . 83
11.2 Entscheiden ohne Wahrscheinlichkeiten . . . 84
11.3 Der Bruchfall . . . 85
11.4 Übungsaufgaben . . . 86

12 Wie Menschen wirklich entscheiden **91**

12.1 Dieselbe Lage, zwei Formulierungen . . . 91
12.2 Was man stattdessen beobachtet . . . 91
12.3 Was das für die Aufklärung bedeutet . . . 92
12.4 Der Bruchfall . . . 93
12.5 Übungsaufgaben . . . 93

V Entscheiden für andere **99**

13 Wenn mehrere entscheiden **101**

13.1 Drei Ärzte, drei Rangfolgen . . . 101
13.2 Satz von Arrow . . . 101
13.3 Der Bruchfall . . . 103
13.4 Übungsaufgaben . . . 103

14 Entscheiden für viele **109**

14.1 Zwei Programme, dieselbe Summe . . . 109
14.2 Vier Einwände gegen die Summe . . . 109
14.3 Der Bruchfall . . . 110
14.4 Übungsaufgaben . . . 111

VI Aktueller Stand **115**

15 Was zu tun ist **117**

15.1 Frau B., ein letztes Mal 117

15.2 Vier Muster 118

15.3 Was offen ist 119

15.4 Sechs Sätze, die bleiben 120

VII Anhang **123**

A Formelsammlung und Übersicht **125**

A.1 Begriffe und Formeln 125

A.2 Die Landkarte 126

A.3 Was nicht bewiesen wurde 127

A.4 Zeittafel 128

A.5 Glossar 129

B Kommentierte Quellen **131**

Vorwort

Die Frage, die nach Band 23 bleibt

Band 22 sagte vorher, was geschehen wird. Band 23 sagte, was sich ändert, wenn man handelt. Beides zusammen beantwortet die Frage des Arztes noch nicht.

> **Denn zu wissen, was eine Behandlung bewirkt, heißt noch nicht zu wissen, ob man sie geben soll.**
>
> *Zwischen der Wirkung und der Entscheidung liegt eine Abwägung:* ***Die Behandlung verhindert Schlaganfälle und verursacht Blutungen.*** *Wie viele Blutungen sind ein verhinderter Schlaganfall wert? Diese Frage ist nicht empirisch — keine Studie beantwortet sie. Sie ist auch nicht beliebig. Sie ist der Gegenstand dieses Bandes.*

Wo der Band steht

Band 19	Die Optimierung sucht das Beste — bei bekannter Zielfunktion und bekannten Bedingungen.
Band 21	Die Spieltheorie fragt, was geschieht, wenn andere mitrechnen.
Band 22	Das Lernen sagt vorher.
Band 23	Der kausale Schluss sagt, was ein Eingriff bewirkt.
Hier	Wie wählt man, wenn man die Folgen nur mit Wahrscheinlichkeiten kennt und sie verschieden bewertet?

Der Unterschied zu Band 19 ist die Unsicherheit, der zu Band 21 die Abwesenheit eines Gegenspielers. *Die Natur spielt nicht gegen uns; sie würfelt nur. Das macht die Sache einfacher — und die Bewertung der Folgen schwieriger, denn sie muss von jemandem stammen.*

Drei Ergebnisse, die man nicht erwartet

1	Wer nur wenige einleuchtende Regeln für vernünftige Vorlieben anerkennt, *muss* einen Erwartungsnutzen maximieren — eine Nutzenfunktion existiert dann, ob man will oder nicht. *(Kapitel 2)*
2	Ein Test lohnt sich nur in einem mittleren Bereich der Vortestwahrscheinlichkeit. Bei sehr niedriger *und* bei hoher Wahrscheinlichkeit ist er überflüssig — auch wenn er gut ist. *(Kapitel 4)*
3	Eine Gruppe vernünftiger Entscheider kann keine vernünftige gemeinsame Rangfolge bilden — außer es entscheidet einer allein. *(Kapitel 13)*

Das zweite Ergebnis widerspricht der klinischen Gewohnheit, im Zweifel zu testen. ***Es gibt zwei Schwellen, nicht eine*** *— und zwischen ihnen liegt der einzige Bereich, in dem ein Test die Entscheidung überhaupt ändern kann. Alles andere ist Aufwand ohne Folgen.*

Die sechs Teile

Teil	Thema	Kapitel
I	Grundlagen	1–3
II	Klinische Entscheidungen	4–6
III	Über die Zeit	7–9
IV	Grenzen des Modells	10–12
V	Entscheiden für andere	13–14
VI	Stand	15

Der Leitfall

Frau B., 78 Jahre, Vorhofflimmern. Ohne Gerinnungshemmung erleidet sie mit etwa sechs Prozent Wahrscheinlichkeit im Jahr einen Schlaganfall, mit Gerinnungshemmung mit zwei. Dafür steigt ihr Blutungsrisiko von einem auf drei Prozent.

Vier verhinderte Schlaganfälle je tausend Behandlungsjahre, zwanzig zusätzliche Blutungen. *Ob das ein guter Tausch ist, hängt davon ab, wie schwer ein Schlaganfall gegenüber einer Blutung wiegt — und das hängt von Frau B. ab. Dieser Fall trägt den ganzen Band: In Kapitel 1 wird er gerechnet, in Kapitel 4 mit einem Test versehen, in Kapitel 6 über zwanzig Jahre verfolgt und in Kapitel 14 gegen die Ansprüche anderer Patienten gestellt.*

Drei Warnungen

Erste	Die Rechnung liefert kein Ergebnis ohne Bewertung. Wer keine Nutzenwerte angibt, hat sie trotzdem benutzt — unausgesprochen.
Zweite	Die Verfahren sind Hilfen zum Nachdenken, nicht Ersatz dafür. Wer ihnen blind folgt, hat die Verantwortung nur verschoben.
Dritte	Was für den einzelnen Patienten richtig ist, kann für die Gesamtheit falsch sein — und umgekehrt.

Die erste Warnung ist die wichtigste. ***Jede klinische Entscheidung enthält eine Abwägung****, auch die gewohnheitsmäßige; die Rechnung macht sie nur sichtbar. Das ist genau der Gewinn, den schon Band 23 für die kausalen Annahmen beanspruchte: nicht Gewissheit, sondern eine Form, in der man streiten kann.*

Was dieser Band voraussetzt

Werkzeug	Band	gebraucht in
Erwartungswert	4	durchgehend
Satz von Bayes	4, 23	Kapitel 3–4
Optimierung	19	Kapitel 7–9
Markow-Ketten	4, 16	Kapitel 6, 8
Spieltheorie	21	Kapitel 13

Teil I und II kommen mit dem Erwartungswert und dem Satz von Bayes aus. *Wer Band 4 kennt, kann sofort beginnen. Die dynamische Programmierung aus Teil III wird in Kapitel 7 von Grund auf entwickelt; Band 19 hilft, ist aber nicht nötig.*

Teil I

Grundlagen

Kapitel 1

Abwägen

1.1 Der Leitfall

Frau B., 78 Jahre

Vorhofflimmern, keine Blutungsereignisse in der Vorgeschichte. Die Frage lautet: Gerinnungshemmung oder nicht?

Ereignis im Jahr	ohne	mit
Schlaganfall	6,0 %	2,0 %
schwere Blutung	1,0 %	3,0 %

Je tausend behandelte Patientinnen: vierzig verhinderte Schlaganfälle, zwanzig zusätzliche Blutungen.

Damit ist die Frage noch nicht entschieden. *Zwei zu eins sieht nach einem guten Tausch aus — aber nur, wenn ein Schlaganfall und eine Blutung ungefähr gleich schwer wiegen. Wiegt eine Hirnblutung schwerer als ein leichter Schlaganfall, kehrt sich das Bild womöglich um. Die Zahlen allein sagen nichts; sie brauchen eine Bewertung.*

1.2 Die drei Bestandteile

Definition 1.1 — ein Entscheidungsproblem

Ein Entscheidungsproblem besteht aus

Handlungen	$a \in A$ — worüber man verfügt.
Zuständen	$\theta \in \Theta$ — worüber man nicht verfügt, mit Wahrscheinlichkeiten $\Pr[\theta]$.
Nutzen	$u(a, \theta)$ — wie gut das Ergebnis ist, wenn man a wählt und θ eintritt.

Der **Erwartungsnutzen** einer Handlung ist

$$\mathbb{E}[u \mid a] = \sum_{\theta} u(a, \theta)\ \Pr[\theta].$$

Die Trennung, auf die es ankommt

Wahrscheinlichkeiten	Sache der Empirie: Studien, Register, kausale Schlüsse aus Band 23.
Nutzen	Sache der Bewertung: Was bedeutet dieser Zustand für *diesen* Menschen?

Erst diese Trennung macht Uneinigkeit besprechbar: Streitet man über Zahlen oder über Werte?

Zwei Ärzte, die zu verschiedenen Empfehlungen kommen, streiten fast nie über beides zugleich — und wissen oft nicht, worüber sie streiten. Der eine hält das Blutungsrisiko für höher, der andere die Blutung für schlimmer. Das erste ist durch Daten zu klären, das zweite nicht. Die Trennung zu benennen, ist der erste Nutzen dieses Kapitels.

1.3 Der Leitfall gerechnet

Nutzenwerte für ein Jahr

Zustand	Nutzen	
ohne Ereignis	1,00	bestes Ergebnis
schwere Blutung	0,70	
Schlaganfall	0,40	
Tod	0,00	schlechtestes

Die Werte stammen aus Befragungen von Patienten; Kapitel 2 erklärt, wie man sie gewinnt.

Die Rechnung ohne Behandlung

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[u \mid \text{ohne}] &= 0{,}06 \cdot 0{,}40 + 0{,}01 \cdot 0{,}70 + 0{,}93 \cdot 1{,}00 \\ &= 0{,}0240 + 0{,}0070 + 0{,}9300 = 0{,}9610\end{aligned}$$

Mit Behandlung

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[u \mid \text{mit}] &= 0{,}02 \cdot 0{,}40 + 0{,}03 \cdot 0{,}70 + 0{,}95 \cdot 1{,}00 \\ &= 0{,}0080 + 0{,}0210 + 0{,}9500 = 0{,}9790\end{aligned}$$

	Erwartungs-nutzen	
ohne	0,9610	
mit	**0,9790**	besser
Gewinn	+0,0180	6,6 Tage je Jahr

Die Behandlung gewinnt — um achtzehn Tausendstel, also gut sechs Tage in voller Gesundheit je Behandlungsjahr.

Der Unterschied ist klein, und das ist bezeichnend. *Fast alle klinischen Entscheidungen bewegen sich in solchen Größenordnungen; die spürbaren Unterschiede liegen im Zusammentreffen vieler kleiner Entscheidungen. Zugleich heißt es, dass eine Änderung der Nutzenwerte das Ergebnis kippen kann — Kapitel 5 behandelt, wie man das prüft.*

1.4 Die Schwelle

Satz 1.2 — die Behandlungsschwelle

Verringert die Behandlung das Ereignisrisiko s um den Anteil $(1 - r)$ und verursacht sie einen erwarteten Schaden c, so lohnt sie sich genau dann, wenn

$$s \;\geq\; s^{*} = \frac{c}{(1 - r) \cdot \Delta u},$$

wobei Δu der Nutzenverlust durch das verhinderte Ereignis ist.

Beweis

Nutzen ohne Behandlung: $1 - s\,\Delta u - (\text{Grundschaden})$.
Nutzen mit Behandlung: $1 - r\,s\,\Delta u - (\text{Grundschaden}) - c$.
Die Differenz:

$$(1 - r)\,s\,\Delta u - c$$

Sie ist genau dann nichtnegativ, wenn $s \geq c / \left[(1-r)\Delta u\right]$. ■

Im Leitfall

Schaden $c = 0{,}02 \cdot 0{,}30$	0,0060
Wirkung $(1-r) = \frac{2}{3}$	
$\Delta u = 1 - 0{,}40$	0,60
$s^* = \dfrac{0{,}0060}{0{,}667 \cdot 0{,}60}$	**1,5 %**

Ab einem jährlichen Schlaganfallrisiko von 1,5 Prozent lohnt die Behandlung. Frau B. liegt mit sechs Prozent weit darüber.

Damit wird aus einer Abwägung eine Zahl, die man nachschlagen kann — und genau das tun klinische Punktwerte wie der CHA_2DS_2-VASc: Sie schätzen s, und die Leitlinie nennt die Schwelle. Die Leitlinie enthält also eine Nutzenbewertung, auch wenn sie keine nennt. Wessen Bewertung das ist, sagt sie meist nicht.

1.5 Der Bruchfall

Woher die Nutzenwerte stammen

Wer bewertet?	Patienten im Zustand bewerten ihn anders als Gesunde, die ihn sich vorstellen — meist deutlich besser.
Welcher Schlaganfall?	"Schlaganfall" umfasst die vorübergehende Schwäche und die Pflegebedürftigkeit. Ein Mittelwert verdeckt beides.
Wann bewertet?	Bewertungen ändern sich im Verlauf. Wer entscheidet heute für den Menschen, der man in fünf Jahren ist?

Die erste Zeile heißt in der Forschung ***Anpassungsparadox****:* ***Menschen gewöhnen sich an Zustände, die Gesunde für unerträglich halten.*** *Wer die Nutzenwerte bei Gesunden erhebt, unterschätzt systematisch das Leben mit Behinderung — und die darauf gestützten Entscheidungen fallen dann zugunsten riskanter Eingriffe aus. Kapitel 14 nimmt das wieder auf, wenn es um die Verteilung von Mitteln geht.*

Und ein grundsätzlicher Einwand

> *Der Erwartungsnutzen mittelt über Zustände, die nur einmal eintreten.* ***Frau B. erlebt kein Mittel aus vierzig verhinderten Schlaganfällen und zwanzig Blutungen*** *— sie erlebt eines von beidem oder keines. Kapitel 2 zeigt, warum die Rechnung trotzdem vernünftig ist, und Kapitel 12, wo die Menschen tatsächlich von ihr abweichen.*

1.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 1.1 — Die Rechnung umkehren

Ein Patient hält eine schwere Blutung für ebenso schlimm wie einen Schlaganfall, also $u = 0{,}40$ für beides. Ändert das die Entscheidung?

Lösung

Schritt 1 — Neu rechnen

$$\text{ohne: } 0{,}06 \cdot 0{,}40 + 0{,}01 \cdot 0{,}40 + 0{,}93 = 0{,}0240 + 0{,}0040 + 0{,}9300 = 0{,}9580$$

$$\text{mit: } 0{,}02 \cdot 0{,}40 + 0{,}03 \cdot 0{,}40 + 0{,}95 = 0{,}0080 + 0{,}0120 + 0{,}9500 = 0{,}9700$$

Schritt 2 — Der Vergleich

Bewertung	Gewinn	Entscheidung
Blutung 0,70	+0,0180	behandeln
Blutung 0,40	+0,0120	behandeln

Schritt 3 — Die Schwelle

$$c = 0{,}02 \cdot 0{,}60 = 0{,}0120, \qquad s^{*} = \frac{0{,}0120}{0{,}667 \cdot 0{,}60} = 3{,}0\,\%$$

Die Schwelle verdoppelt sich von 1,5 auf 3,0 Prozent — aber Frau B. liegt mit sechs Prozent weiterhin darüber.

Schritt 4 — Wann es kippt

Bei welchem Blutungsnutzen u_B wird die Entscheidung umgekehrt?

$$(1 - r)\, s\, \Delta u = 0{,}02\,(1 - u_B) \quad \Longrightarrow \quad 0{,}667 \cdot 0{,}06 \cdot 0{,}60 = 0{,}0240 = 0{,}02\,(1 - u_B)$$

$$1 - u_B = 1{,}20 \quad \Longrightarrow \quad u_B = -0{,}20$$

Die Blutung müsste als schlimmer als der Tod bewertet werden, damit die Entscheidung kippt. *Bei Frau B. ist die Empfehlung also gegenüber der Bewertung sehr unempfindlich — das ist eine beruhigende Feststellung und genau das, was eine Empfindlichkeitsanalyse leisten soll. Bei einem Patienten mit zwei Prozent Schlaganfallrisiko sähe es anders aus.*

Aufgabe 1.2 — Die Schwelle in der Leitlinie

Eine Leitlinie empfiehlt die Behandlung ab einem Punktwert, der einem Jahresrisiko von 2,2 Prozent entspricht. Welche Bewertung steckt darin?

Lösung

Schritt 1 — Die Gleichung umstellen

$$s^* = \frac{c}{(1-r)\,\Delta u} \quad \Longrightarrow \quad \Delta u = \frac{c}{(1-r)\,s^*}$$

Schritt 2 — Einsetzen
Mit $c = 0{,}02 \cdot (1 - u_B)$ und $(1 - r) = \frac{2}{3}$:

$$0{,}022 = \frac{0{,}02\,(1-u_B)}{0{,}667\,\Delta u} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1-u_B}{\Delta u} = 0{,}022 \cdot \frac{0{,}667}{0{,}02} = 0{,}733$$

Schritt 3 — Die Deutung

Blutungsschaden	$1 - u_B$
Schlaganfallschaden	Δu
Verhältnis	**0,73**

Die Leitlinie unterstellt, dass eine schwere Blutung knapp drei Viertel so schlimm ist wie ein Schlaganfall.

Schritt 4 — Was daraus folgt

Jede Schwelle enthält ein solches Verhältnis, ob sie es nennt oder nicht. *Wer einer Leitlinie folgt, übernimmt es — auch bei einem Patienten, dessen Bewertung davon abweicht. Genau hier liegt der Ort der gemeinsamen Entscheidungsfindung: nicht darin, dem Patienten Wahrscheinlichkeiten zu erklären, sondern darin, sein Verhältnis zu erfragen und mit dem der Leitlinie zu vergleichen.*

Aufgabe 1.3 — Zwei Ärzte, ein Streit

Arzt A hält das Blutungsrisiko unter Behandlung für 5 statt 3 Prozent. Arzt B hält eine Blutung für halb so schlimm wie der Tod ($u_B = 0{,}50$). Wer kommt zu welcher Empfehlung, und worüber lässt sich streiten?

Lösung

Schritt 1 — Arzt A

$$\text{mit: } 0{,}02 \cdot 0{,}40 + 0{,}05 \cdot 0{,}70 + 0{,}93 \cdot 1{,}00 = 0{,}0080 + 0{,}0350 + 0{,}9300 = 0{,}9730$$

$$0{,}9730 > 0{,}9610 \quad \Longrightarrow \quad \text{behandeln, Gewinn } +0{,}0120$$

Schritt 2 — Arzt B

$$\text{ohne: } 0{,}0240 + 0{,}01 \cdot 0{,}50 + 0{,}9300 = 0{,}9590$$

$$\text{mit: } 0{,}0080 + 0{,}03 \cdot 0{,}50 + 0{,}9500 = 0{,}9730$$

$$\Longrightarrow \text{ behandeln, Gewinn } + 0{,}0140$$

Schritt 3 — Die Übersicht

	Gewinn	Empfehlung
Ausgangsfall	+0,0180	behandeln
Arzt A	+0,0120	behandeln
Arzt B	+0,0140	behandeln

Schritt 4 — Die Lehre

Beide Abweichungen ändern die Empfehlung nicht — wohl aber die Begründung. *Arzt A streitet über eine Wahrscheinlichkeit; das ist durch bessere Daten zu klären, etwa durch einen Blutungsrisikowert. Arzt B streitet über eine Bewertung; dafür gibt es keine Studie, wohl aber ein Gespräch mit der Patientin.* ***Wer die beiden Streitarten nicht trennt, sucht Daten, wo Werte fehlen — oder umgekehrt.***

Der Petersburger Einsatz

Nicolaus Bernoulli stellte 1713 ein Spiel vor: Man wirft eine Münze, bis zum ersten Mal Kopf erscheint; fällt das beim n-ten Wurf, so erhält man 2^n Dukaten.

Der Erwartungswert ist unendlich — niemand aber zahlt mehr als ein paar Dukaten für die Teilnahme. ***Daniel Bernoulli löste das Rätsel 1738 in St. Petersburg****: Nicht das Geld zählt, sondern sein Nutzen, und der wächst langsamer als der Betrag. Er schlug den Logarithmus vor. Damit war der Nutzenbegriff geboren, zweihundert Jahre bevor er axiomatisch begründet wurde.*

Die klinische Wende

Stephen Pauker *und* ***Jerome Kassirer*** *veröffentlichten 1975 den Schwellenwertgedanken für die Medizin und 1980 seine Erweiterung auf Tests — Kapitel 4.* ***Beide waren Kliniker, keine Mathematiker****, und ihre Aufsätze erschienen im New England Journal of Medicine. Sie prägten den Begriff der klinischen Entscheidungsanalyse, der bis heute ein Randgebiet der Medizin geblieben ist — trotz breiter Zustimmung zu seinen Grundgedanken.*

Entscheidungshilfen heute

Gemeinsame Entscheidung	Werkzeuge, die Wahrscheinlichkeiten und Bewertungen im Gespräch trennen.
Nutzenerhebung	Verfahren, die Bewertungen am Krankenbett erfragen statt aus Tabellen zu nehmen.
Modellgestützte Leitlinien	Schwellen, die die Bewertung offenlegen.

Zur ersten Zeile

*Kontrollierte Studien zeigen, dass solche Werkzeuge das Wissen der Patienten verbessern und den Entscheidungskonflikt verringern; **ob sie die Ergebnisse verbessern, ist offen** — und nach der Logik dieses Kapitels auch schwer zu prüfen, denn das Ergebnis müsste an den Bewertungen des Patienten gemessen werden, die das Werkzeug selbst erst hervorbringt.*

Was Sie jetzt können

Definition 1.1	Handlungen, Zustände, Nutzen
Erwartungs-nutzen	mit Wahrscheinlichkeiten gewichtet
Die Trennung	Zahlen gegen Werte
Satz 1.2	Schwelle $c/[(1-r)\Delta u]$
Der Bruchfall	wer bewertet, und wann

Dieses Kapitel hat Nutzenwerte benutzt, als verstünden sie sich von selbst. Das nächste fragt, woher sie kommen — und zeigt, dass schon wenige Regeln über vernünftige Vorlieben ihre Existenz erzwingen.

Kapitel 2

Woher der Nutzen kommt

2.1 Die Frage

0,40 — wer sagt das?

Kapitel 1 setzte den Nutzen eines Lebens nach Schlaganfall auf 0,40. Die Zahl entschied die Rechnung mit — und stand einfach da.

Dieses Kapitel zeigt zweierlei: dass es solche Zahlen geben *muss*, und wie man sie erhebt.

2.2 Vier Regeln erzwingen eine Nutzenfunktion

Was man von vernünftigen Vorlieben verlangt

Gegeben seien **Lotterien** — Wahrscheinlichkeitsverteilungen über Ergebnisse. Man schreibt $L \succ L'$, wenn L vorgezogen wird.

Vollständigkeit	Für je zwei Lotterien steht fest, welche vorgezogen wird — oder dass sie gleichwertig sind.
Transitivität	Aus $L_1 \succ L_2$ und $L_2 \succ L_3$ folgt $L_1 \succ L_3$.
Stetigkeit	Gilt $L_1 \succ L_2 \succ L_3$, so gibt es ein p mit: die Mischung aus L_1 und L_3 im Verhältnis p ist gleichwertig zu L_2.
Unabhängigkeit	Aus $L_1 \succ L_2$ folgt: Mischt man beide mit derselben dritten Lotterie im selben Verhältnis, bleibt die Vorliebe erhalten.

Satz 2.1 — von Neumann und Morgenstern, 1944

Erfüllen die Vorlieben diese vier Regeln, so gibt es eine Funktion u auf den Ergebnissen mit

$$L \succ L' \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbb{E}_L[u] > \mathbb{E}_{L'}[u],$$

und u ist bis auf eine Verschiebung und eine positive Streckung eindeutig.

Die Beweisidee

Man wähle das beste Ergebnis G und das schlechteste S und setze $u(G) = 1$, $u(S) = 0$. *Für jedes andere Ergebnis x* liefert die Stetigkeit ein p_x mit

$$x \sim [\, p_x : G,\ (1 - p_x) : S \,].$$

Man setze $u(x) = p_x$.
Die Unabhängigkeit sorgt dafür, dass man in jeder zusammengesetzten Lotterie jedes Ergebnis durch seine gleichwertige Mischung ersetzen darf. Jede Lotterie wird dadurch zu einer Mischung nur aus G und S, und ihr Anteil an G ist gerade $\mathbb{E}[u]$.
Da zwischen zwei solchen Mischungen diejenige mit mehr G vorgezogen wird, entscheidet der Erwartungsnutzen. ■

Wer die vier Regeln anerkennt, maximiert einen Erwartungsnutzen — ob er will oder nicht.

Das ist das erste der drei überraschenden Ergebnisse des Vorworts. *Der Satz behauptet nicht, dass Menschen so entscheiden — Kapitel 12 zeigt, dass sie es oft nicht tun. Er behauptet, dass jede Abweichung eine der vier Regeln verletzt, und dass man dann sagen kann, welche. Die Unabhängigkeit ist dabei die strittigste.*

2.3 Wie man Nutzenwerte erhebt

Drei Verfahren

Standardlotterie	"Wären Sie bereit, eine Behandlung zu wählen, die mit Wahrscheinlichkeit p volle Gesundheit und mit $1 - p$ den Tod bringt?" Der Wert von p an der Grenze *ist* der Nutzen.
Zeitabwägung	"Zehn Jahre nach Schlaganfall oder x Jahre in voller Gesundheit?" Der Nutzen ist $x/10$.
Skala	"Wo zwischen 0 und 100 liegt dieser Zustand?" Einfach — aber ohne Bezug zu Lotterien und daher nicht nach Satz 2.1 gedeckt.

Die Standardlotterie folgt unmittelbar aus dem Beweis *— sie fragt genau nach dem p_x, das dort konstruiert wird. Das erklärt ihre theoretische Vorrangstellung und zugleich ihre praktische Schwierigkeit: Sie verlangt vom Patienten, über einen Eingriff mit Todesrisiko nachzudenken, und die Antworten hängen stark von der Darstellung ab.*

Warum die drei auseinanderfallen

Verfahren	typischer Wert	
Standardlotterie	0,55	am höchsten
Zeitabwägung	0,45	
Skala	0,35	am niedrigsten

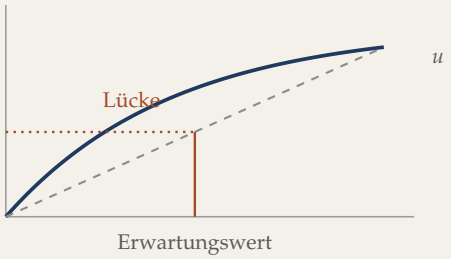
Größenordnungen aus Vergleichsstudien für denselben Zustand.

***Die Standardlotterie liefert höhere Werte, weil die Risikoscheu einfließt**: Wer den Tod scheut, gibt sich schon bei mäßigem p zufrieden — und das erhöht den gemessenen Nutzen. Die Zeitabwägung enthält dafür die Zeitvorliebe. Keines der Verfahren misst "den" Nutzen; jedes misst ihn zusammen mit einer weiteren Haltung.*

2.4 Risikoscheu

Der gekrümmte Nutzen

Ist u konkav, so zieht man den sicheren Betrag der Lotterie mit gleichem Erwartungswert vor.



Gerechnet

Lotterie: mit je $\frac{1}{2}$ null oder zehn weitere Lebensjahre; Erwartungswert fünf Jahre. Mit $u(x) = 1 - e^{-x/a}$:

a	Sicherheits-äquivalent	Risikoprämie
50	4,75 Jahre	0,25
20	4,38 Jahre	0,62
10	3,80 Jahre	1,20

Ein stark risikoscheuer Mensch nimmt 3,8 sichere Jahre statt der Aussicht auf fünf.

Das ist keine Unvernunft, sondern eine Vorliebe *— und sie steckt bereits in der Nutzenfunktion, nicht in einem Zuschlag daneben. Wer den Erwartungsnutzen maximiert, ist deshalb nicht "risikoneutral": Die Risikohaltung sitzt in der Krümmung von u, nicht in der Rechenvorschrift.*

2.5 Der Bruchfall

Was der Satz nicht leistet

Wessen Nutzen?	Der Satz gilt für *eine* Person. Über mehrere sagt er nichts — Kapitel 13.
Keine Vergleiche	Da u nur bis auf Streckung bestimmt ist, lässt sich Nutzen zwischen Personen nicht addieren. Genau das tut die Gesundheitsökonomie trotzdem.
Wahrscheinlichkeiten	Der Satz setzt sie als gegeben voraus. Woher sie kommen, sagt er nicht.

Die zweite Zeile ist folgenreich. ***Wenn*** u ***und*** $2u + 3$ ***dieselbe Person gleich gut beschreiben, dann ist die Summe der Nutzen zweier Personen bedeutungslos*** *— man kann sie durch Umskalieren beliebig verschieben. Die QALY-Rechnung aus Kapitel 6 umgeht das, indem sie den Nutzen an zwei festen Punkten verankert: Tod gleich null, volle Gesundheit gleich eins. Das ist eine Setzung, keine Folgerung.*

2.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 2.1 — Eine Standardlotterie führen

Frau B. sagt: Sie würde eine Behandlung wählen, die mit 85 Prozent volle Gesundheit und mit 15 Prozent den Tod bringt, um den Zustand nach Schlaganfall zu vermeiden — bei 90 Prozent Erfolgschance erst recht, bei 80 Prozent nicht mehr. Welchen Nutzenwert hat der Zustand?

Lösung

Schritt 1 — Die Grenze

Zwischen 0,80 und 0,85; die Indifferenz liege bei $p = 0{,}82$.

Schritt 2 — Ablesen

$$u(\text{nach Schlaganfall}) = p = 0{,}82$$

Ihr Wert liegt bei $0{,}82$ **— doppelt so hoch wie die** $0{,}40$ **aus Kapitel 1.**

Schritt 3 — Was das für die Entscheidung heißt

$$\text{ohne: } 0{,}06 \cdot 0{,}82 + 0{,}01 \cdot 0{,}70 + 0{,}93 = 0{,}0492 + 0{,}0070 + 0{,}9300 = 0{,}9862$$

$$\text{mit: } 0{,}02 \cdot 0{,}82 + 0{,}03 \cdot 0{,}70 + 0{,}95 = 0{,}0164 + 0{,}0210 + 0{,}9500 = 0{,}9874$$

$$\text{Gewinn} = +0{,}0012 \quad \text{statt} \quad +0{,}0180$$

Schritt 4 — Und die Schwelle

$$s^* = \frac{0{,}02 \cdot 0{,}30}{0{,}667 \cdot 0{,}18} = \frac{0{,}0060}{0{,}1200} = 5{,}0\,\%$$

Die Schwelle springt von $1{,}5$ ***auf*** $5{,}0$ ***Prozent*** *— Frau B. liegt mit sechs Prozent nur noch knapp darüber, und der Gewinn schrumpft auf ein Fünfzehntel.* ***Eine Patientin, die einen Schlaganfall für erträglich hält, hat einen viel geringeren Nutzen von der Gerinnungshemmung*** *— und das ist kein Irrtum ihrerseits, sondern der Kern der Sache. Wer solche Werte nicht erhebt, entscheidet nach seinen eigenen.*

Aufgabe 2.2 — Die Unabhängigkeit prüfen

Vorgelegt werden zwei Paare von Lotterien (Beträge in tausend Euro):

	A	B
1	sicher 100	89 %: 100; 10 %: 500; 1 %: 0
2	11 %: 100; 89 %: 0	10 %: 500; 90 %: 0

Die meisten Menschen wählen A im ersten und B im zweiten Paar. Ist das mit Satz 2.1 vereinbar?

Lösung

Schritt 1 — A im ersten Paar

$$u(100) > 0{,}89\,u(100) + 0{,}10\,u(500) + 0{,}01\,u(0)$$

Mit $u(0) = 0$:

$$0{,}11\,u(100) > 0{,}10\,u(500)$$

Schritt 2 — B im zweiten Paar

$$0{,}10\,u(500) > 0{,}11\,u(100)$$

Schritt 3 — Der Widerspruch

> **Die beiden Ungleichungen sind das genaue Gegenteil voneinander. Keine Nutzenfunktion erfüllt beide.**

Schritt 4 — Welche Regel verletzt ist

> *Beide Paare unterscheiden sich nur darin, dass in 89 Prozent der Fälle einmal 100 und einmal 0 ausgezahlt wird — und zwar in beiden Lotterien des Paares gleichermaßen.* ***Nach der Unabhängigkeitsregel darf dieser gemeinsame Teil die Wahl nicht beeinflussen.*** *Er tut es. Das ist das Allais-Paradox von 1953, der erste ernsthafte Einwand gegen Satz 2.1 — und Gegenstand von Kapitel 12.*

Schritt 5 — Und was folgt daraus für die Klinik?

> ***Dass Menschen so entscheiden, heißt nicht, dass sie so entscheiden sollten.*** *Wer den Widerspruch sieht, ändert meist eine seiner Antworten — das unterscheidet diesen Fall von einer bloßen Geschmacksfrage. Genau darin liegt der Zweck solcher Rechnungen: nicht Menschen zu berichtigen, sondern ihnen zu zeigen, wo ihre eigenen Urteile nicht zusammenpassen.*

Aufgabe 2.3 — Zeitabwägung und Lebenserwartung

Ein Patient sagt, zehn Jahre nach Schlaganfall seien ihm sechs gesunde Jahre wert. Ein

anderer sagt dasselbe für zwei statt drei Jahre. Haben beide denselben Nutzenwert?

Lösung

Schritt 1 — Die Rechnung

$$u_1 = \frac{6}{10} = 0{,}60, \qquad u_2 = \frac{2}{3} = 0{,}67$$

Schritt 2 — Der Unterschied

Zeitraum	Nutzen	
10 Jahre	0,60	
3 Jahre	0,67	höher

Schritt 3 — Warum das systematisch ist

Wer künftige Jahre geringer gewichtet als nahe, ist eher bereit, späte Jahre herzugeben. ***Bei langen Zeiträumen fällt der Verzicht also leichter, und der gemessene Nutzen sinkt.*** *Die Zeitabwägung misst deshalb Nutzen und Zeitvorliebe zugleich — man kann beides nur trennen, wenn man die Abwertung künftiger Jahre eigens schätzt.*

Schritt 4 — Die Folge für die Praxis

Ein Nutzenwert gilt für den Zeitraum, in dem er erhoben wurde. Wer ihn aus einer Zehnjahresfrage nimmt und in ein Zwanzigjahresmodell einsetzt, überträgt stillschweigend.

Ein Anhang, der ein Fach begründete

John von Neumann und **Oskar Morgenstern** fügten der zweiten Auflage ihrer *Theory of Games and Economic Behavior* 1947 einen Anhang bei, der Satz 2.1 enthielt.

Sie hatten das Buch über Spiele geschrieben — Band 21 — und bemerkt, dass ihre Auszahlungen einen Nutzenbegriff voraussetzten, den es noch nicht gab. ***Der Anhang schuf ihn nachträglich****, auf etwa zwanzig Seiten, und wurde wirkungsmächtiger als manches Hauptkapitel.*

Und der Einwand

Maurice Allais *legte 1953 auf einer Pariser Tagung sein Paradox vor — und ließ es ausgerechnet* ***Leonard Savage*** *vorrechnen, einen der Begründer der Theorie, der prompt "falsch" antwortete.* ***Savage änderte danach seine Antwort und nicht die Theorie****; Allais hielt das für Ausweichen. Der Streit ist bis heute nicht entschieden, und beide Seiten haben recht behalten — die eine normativ, die andere deskriptiv.*

QALY

***Klarman** und Mitarbeiter rechneten 1968 erstmals Lebensjahre mit Lebensqualität gewichtet; den Namen prägten **Zeckhauser** und **Shepard** 1976. **Damit wurde aus einer persönlichen Nutzenfunktion eine Währung für die Gesundheitspolitik** — ein Schritt, den Satz 2.1 nicht deckt und über den Kapitel 14 handelt.*

Nutzen heute

Fragebogenmaße	Standardisierte Erhebungen, die aus wenigen Fragen einen Nutzenwert erzeugen.
Wertesätze	Bevölkerungsbefragungen, die diesen Fragen Zahlen zuordnen — je Land verschieden.
Erlebter Nutzen	Messungen im Alltag statt in der Befragungssituation.

Zur zweiten Zeile

*Derselbe Gesundheitszustand erhält in den Wertesätzen verschiedener Länder deutlich verschiedene Zahlen — Unterschiede von 0,1 und mehr sind gewöhnlich. **Damit hängt die Erstattungsentscheidung für ein Medikament davon ab, in welchem Land die Bewertung erhoben wurde.** Das ist kein Messfehler, sondern ein echter Unterschied in den Werthaltungen; es macht nur sichtbar, wie wenig "der" Nutzen eines Zustands eine feste Größe ist.*

Was Sie jetzt können

Vier Regeln	Vollständigkeit bis Unabhängigkeit
Satz 2.1	sie erzwingen den Erwartungsnutzen
Standardlotterie	fragt genau nach p_x
Risikoscheu	steckt in der Krümmung
Der Bruchfall	Nutzen zweier Personen addiert sich nicht

Nutzen und Wahrscheinlichkeiten stehen nun bereit. Das nächste Kapitel fragt, was es wert ist, die Wahrscheinlichkeiten zu verbessern — und findet eine obere Schranke für jede Diagnostik.

Kapitel 3

Was Wissen wert ist

3.1 Die Frage

Lohnt die Abklärung?

Frau B. könnte eine besondere Blutungsneigung haben — etwa eine ererbte Gerinnungsstörung. Eine Abklärung kostet Zeit, Geld und Unannehmlichkeiten.

> **Der Wert einer Untersuchung liegt nicht darin, dass sie etwas herausfindet, sondern darin, dass sie die Entscheidung ändern kann.**
>
> *Ein Befund, der an der Behandlung nichts ändert, ist wertlos — gleich wie genau er ist und wie interessant er wäre. Dieses Kapitel macht daraus eine Rechnung und liefert nebenbei eine obere Schranke, die jede denkbare Diagnostik einhalten muss.*

Der Leitfall mit zwei Patiententypen

	Anteil	Blutung ohne	mit
hohe Neigung	20 %	5,0 %	20,0 %
normal	80 %	1,0 %	3,0 %

Das Schlaganfallrisiko sei wie bisher 6 gegen 2 Prozent.

Ohne Untersuchung

	behandeln	nicht
hohe Neigung	0,9280	0,9490
normal	0,9790	0,9610
gemischt	**0,9688**	0,9586

> **Ohne Untersuchung behandelt man alle — und schadet damit den zwanzig Prozent mit hoher Neigung.**

3.2 Der Wert vollkommener Information

Definition 3.1 — Wert vollkommener Information

$$\mathrm{EVPI} = \underbrace{\sum_{\theta} \Pr[\theta] \max_{a} u(a,\theta)}_{\text{erst sehen, dann wählen}} - \underbrace{\max_{a} \sum_{\theta} \Pr[\theta]\, u(a,\theta)}_{\text{ohne zu sehen wählen}}$$

Satz 3.2 — Information schadet nie

Es gilt stets $\mathrm{EVPI} \geq 0$.

Beweis

Für jede feste Handlung a_0 gilt punktweise

$$u(a_0,\theta) \;\leq\; \max_{a} u(a,\theta).$$

Mit $\Pr[\theta]$ gewichtet und summiert:

$$\sum_{\theta} \Pr[\theta]\, u(a_0,\theta) \;\leq\; \sum_{\theta} \Pr[\theta] \max_{a} u(a,\theta).$$

Das gilt insbesondere für dasjenige a_0, das die linke Seite maximiert. ■

> ***Das Maximum der Mittelwerte ist höchstens so groß wie der Mittelwert der Maxima*** *— eine Anwendung der Jensenschen Ungleichung (Band 20, Kapitel 3), denn das Maximum ist eine konvexe Funktion. Der Satz gilt nur für den Erwartungsnutzen: Wer nicht nach Satz 2.1 entscheidet, kann durch Information durchaus schlechter gestellt werden.*

Im Leitfall gerechnet

Lage	Erwartungs-nutzen
alle behandeln	0,9688
niemanden	0,9586
bei vollkommener Kenntnis	**0,9730**
EVPI	**0,0042**

Denn wer die hohe Neigung kennt, behandelt sie nicht $(0{,}9490 > 0{,}9280)$, *die übrigen schon* $(0{,}9790 > 0{,}9610)$:

$$0{,}20 \cdot 0{,}9490 + 0{,}80 \cdot 0{,}9790 = 0{,}1898 + 0{,}7832 = 0{,}9730$$

Keine Untersuchung der Welt kann mehr als 0,0042 **bringen — das sind** 1,5 **Tage in voller Gesundheit je Jahr.**

Das ist der praktische Nutzen der Größe: eine Obergrenze, bevor man irgendetwas über den Test weiß. *Kostet die Abklärung mehr als* 1,5 *gesunde Tage — an Zeit, Risiko und Geld —, so kann man sie ohne weitere Rechnung lassen. Man braucht dazu weder Sensitivität noch Spezifität.*

3.3 Ein wirklicher Test

Der Wert einer Stichprobeninformation

Ein Test mit Sensitivität und Spezifität von je 80 Prozent:

Ergebnis	Pr	**Nachtestwahrsch.**
positiv	0,320	0,500
negativ	0,680	0,059

Bei positivem Befund lohnt die Behandlung nicht mehr, bei negativem schon — der Test ändert also die Entscheidung.

Test	**EVSI**	**Anteil am EVPI**
80 % / 80 %	0,00048	11 %
95 % / 95 %	0,00327	78 %
vollkommen	0,00420	100 %

Der mäßige Test ändert die Entscheidung — und bringt trotzdem nur ein Neuntel des Möglichen.

Bei positivem Befund liegt die Wahrscheinlichkeit einer hohen Neigung bei nur fünfzig Prozent *— die Hälfte der Nichtbehandelten wird also zu Unrecht nicht behandelt. Der Test führt zu einer anderen Entscheidung, aber nicht zu einer viel besseren. Das ist der Regelfall: Zwischen "ändert die Entscheidung" und "lohnt sich" liegt ein weiter Weg.*

3.4 Der Bruchfall

Warum trotzdem so viel untersucht wird

Andere Ziele	Ein Befund beruhigt, begründet, dokumentiert — Nutzen, die in dieser Rechnung nicht vorkommen.
Andere Nutzen	Der Arzt trägt das Risiko des Übersehens, nicht das der Untersuchung.
Folgebefunde	Jede Untersuchung findet Nebenbefunde, die weitere Untersuchungen nach sich ziehen.

Die zweite Zeile ist eine Frage aus Band 21: ***Die Nutzenfunktion des Entscheidenden ist nicht die des Patienten.*** *Wer für ein übersehenes Ereignis haftet, aber nicht für eine unnötige Untersuchung, maximiert etwas anderes als den Patientennutzen — und die Rechnung dieses Kapitels beschreibt sein Verhalten dann falsch, obwohl sie richtig rechnet.*

3.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 3.1 — EVPI von Hand

Die Wahrscheinlichkeit einer hohen Blutungsneigung betrage statt 20 nur 5 Prozent. Wie ändert sich der Wert der Information?

Lösung

Schritt 1 — Ohne Information

$$\text{behandeln: } 0{,}05 \cdot 0{,}9280 + 0{,}95 \cdot 0{,}9790 = 0{,}0464 + 0{,}9301 = 0{,}9765$$

$$\text{nicht: } 0{,}05 \cdot 0{,}9490 + 0{,}95 \cdot 0{,}9610 = 0{,}0475 + 0{,}9130 = 0{,}9605$$

Schritt 2 — Mit vollkommener Information

$$0{,}05 \cdot 0{,}9490 + 0{,}95 \cdot 0{,}9790 = 0{,}0475 + 0{,}9301 = 0{,}9776$$

Schritt 3 — Der Wert

$$\text{EVPI} = 0{,}9776 - 0{,}9765 = \mathbf{0{,}0011}$$

Anteil hohe Neigung	EVPI	
5 %	0,0011	0,4 Tage
20 %	0,0042	1,5 Tage
50 %	0,0090	3,3 Tage

Zur letzten Zeile: $0{,}5 \cdot 0{,}9490 + 0{,}5 \cdot 0{,}9790 = 0{,}9640$ gegen $\max(0{,}9535;\ 0{,}9550) = 0{,}9550$; Differenz 0,0090.

> ***Der Wert der Information ist dort am größten, wo die Entscheidung am unsichersten ist.*** *Bei sehr seltener und bei sehr häufiger Neigung steht die Handlung ohnehin fest, und Wissen ändert nichts. Das ist derselbe Gedanke, der im nächsten Kapitel zu zwei Testschwellen führt.*

Aufgabe 3.2 — Wann ein Test die Entscheidung ändert

Zeigen Sie: Ein Test ist genau dann wertvoll, wenn die Nachtestwahrscheinlichkeiten die Behandlungsschwelle einschließen.

Lösung

Schritt 1 — Die Lage

Sei p^* die Behandlungsschwelle, p_+ und p_- die Wahrscheinlichkeiten nach positivem und negativem Befund. Stets gilt $p_- < p < p_+$.

Schritt 2 — Die drei Fälle

Lage	Entscheidung	Wert
$p^* < p_- < p_+$	beide Male gleich	0
$p_- < p_+ < p^*$	beide Male gleich	0
$p_- < p^* < p_+$	verschieden	> 0

Schritt 3 — Die Begründung

> *Führt der Test in beiden Fällen zur selben Handlung, so ist der Erwartungsnutzen genau derjenige ohne Test — man hat nur zwei Wege zum selben Ziel gerechnet.* ***Der Gewinn entsteht ausschließlich aus dem Zweig, in dem man anders handelt****, und er ist dort der Abstand der beiden Erwartungsnutzen.*

Schritt 4 — Die praktische Regel

> **Vor jeder Untersuchung: Was tue ich bei positivem, was bei negativem Befund? Lautet die Antwort zweimal gleich, kann die Untersuchung entfallen.**
>
> *Diese Frage kostet nichts und ersetzt die ganze Rechnung. Sie ist die am häufigsten übergangene Frage der klinischen Medizin — und in dieser Form auch dann anwendbar, wenn niemand Nutzenwerte erhoben hat.*

Aufgabe 3.3 — Die Obergrenze benutzen

Die Abklärung dauert einen halben Tag, kostet 400 Euro und bringt ein kleines Risiko mit sich. Lohnt sie bei einem EVPI von 0,0042?

Lösung

Schritt 1 — Die Obergrenze in Tagen

$$0{,}0042 \cdot 365 = 1{,}53 \text{ Tage in voller Gesundheit}$$

Schritt 2 — Die Kosten abschätzen

Posten	Gegenwert
halber Tag Aufwand	≈ 0,5 Tage
Unannehmlichkeit	≈ 0,2 Tage
Risiko	gering
zusammen	≈ 0,7 Tage

Schritt 3 — Der Vergleich

> 0,7 **gegen höchstens** 1,53 **Tage — die Abklärung ist nicht von vornherein auszuschließen.**

Schritt 4 — Aber

> *Der wirkliche Test bringt nach Abschnitt 3.3 nur* 11 *Prozent des EVPI, also* 0,17 *Tage —* ***deutlich weniger als sein Aufwand.*** *Die Obergrenze allein genügt hier also nicht zur Entscheidung; sie hätte nur dann sofort entschieden, wenn der Aufwand über* 1,53 *Tagen gelegen hätte.* ***Genau so ist sie gemeint: als schnelles Ausschlusskriterium, nicht als Begründung.***

Schritt 5 — Und die Geldfrage

> *Die* 400 *Euro tauchen in der Patientenrechnung gar nicht auf — sie trägt die Versichertengemeinschaft.* ***Aus Sicht des Patienten ist die Untersuchung also billiger, als sie ist****, und genau daraus entsteht die Mengenausweitung, die Kapitel 14 behandelt. Eine Rechnung, die den Blickwinkel nicht angibt, ist unvollständig.*

Ein Preis für Entscheidungen

Ronald Howard prägte 1966 den Begriff der Entscheidungsanalyse und führte den Wert der Information als eigene Größe ein.

Er kam von der Regelungstechnik und arbeitete für Unternehmen, die über Bohrungen und Anlagen zu entscheiden hatten. ***Die Frage "was wäre es wert, das vorher zu wissen" war dort unmittelbar in Geld zu beziffern*** *— und ließ sich erstaunlich reibungslos auf medizinische Untersuchungen übertragen.*

Und die Medizin

Die Übertragung leisteten ***Pauker*** *und* ***Kassirer*** *in den 1970er Jahren, zusammen mit* ***Barbara McNeil*** *und* ***Harvey Fineberg****, deren Lehrbuch von 1980 das Fach begründete.* ***Fineberg wurde später Präsident des Institute of Medicine*** *— die Entscheidungsanalyse blieb dennoch eine Minderheitenposition, weil sie Zahlen verlangt, die im Alltag niemand erhebt.*

Informationswert heute

Forschungsplanung	Der Wert der Information bestimmt, welche Studie sich lohnt.
Bevölkerungsbezug	EVPI mal Zahl der Betroffenen als Obergrenze für Forschungsausgaben.
Teilwerte	Für welche einzelne Größe sich weitere Forschung lohnt.

Zur zweiten Zeile

Multipliziert man den EVPI je Patient mit der Zahl der künftig Betroffenen, so erhält man die Obergrenze dessen, was eine klärende Studie wert wäre. ***In Großbritannien wird dieses Verfahren seit Jahren benutzt, um über die Förderung klinischer Studien zu entscheiden*** *— und liefert gelegentlich das unbequeme Ergebnis, dass eine viel diskutierte Frage die Studienkosten nicht wert ist.*

Was Sie jetzt können

Definition 3.1	Mittel der Maxima minus Maximum der Mittel
Satz 3.2	Information schadet nie
EVPI	Obergrenze ohne Kenntnis des Tests
EVSI	was ein wirklicher Test bringt
Die Regel	zweimal dieselbe Antwort, kein Test

Damit endet Teil I. Teil II wendet das Gerüst auf die klinische Arbeit an — und beginnt mit der Erkenntnis, dass es zwei Schwellen gibt und nicht eine.

Teil II

Klinische Entscheidungen

Kapitel 4

Zwei Schwellen

4.1 Der Fall

Verdacht auf Lungenembolie

Frau B. klagt über Atemnot. Die Frage ist nicht mehr, ob dauerhaft behandelt wird, sondern ob *jetzt* eine Lungenembolie vorliegt und sofort therapiert werden muss.

	Größe	Wert
Nutzen bei Embolie	B	0,30
Schaden ohne Embolie	H	0,02
Testkosten	c	0,005

Alles in Nutzeneinheiten; H enthält Blutungsrisiko und Belastung, c auch Strahlung und Kontrastmittel.

Drei Strategien

Nichts tun	Nutzen 0 (Bezugspunkt).
Sofort behandeln	$p\,B - (1-p)\,H$
Erst testen	$-c + p\,\mathrm{se}\,B - (1-p)(1-\mathrm{sp})\,H$

Beim Testen wird nur nach positivem Befund behandelt.

Drei Geraden in p — und welche oben liegt, wechselt zweimal.

Satz 4.1 — Pauker und Kassirer, 1980

Behandlungsschwelle	$p^* = \dfrac{H}{B+H}$ — ohne Test
Testschwelle	$p_t = \dfrac{H(1-\mathrm{sp})+c}{H(1-\mathrm{sp})+\mathrm{se}\,B}$
Test-Behandlungs-Schwelle	$p_{tt} = \dfrac{H\,\mathrm{sp}-c}{H\,\mathrm{sp}+B(1-\mathrm{se})}$

Beweis

Erste Zeile: $pB-(1-p)H=0$ auflösen.
Zweite Zeile: Testen gegen Nichtstun gleichsetzen:

$$-c+p\,\mathrm{se}\,B-(1-p)(1-\mathrm{sp})H=0$$

$$p\big[\mathrm{se}\,B+(1-\mathrm{sp})H\big]=c+(1-\mathrm{sp})H$$

Dritte Zeile: Testen gegen sofort behandeln:

$$-c+p\,\mathrm{se}\,B-(1-p)(1-\mathrm{sp})H=pB-(1-p)H$$

$$p\big[B(1-\mathrm{se})+H\,\mathrm{sp}\big]=H\,\mathrm{sp}-c$$

■

Im Fall

Mit $\mathrm{se}=0{,}95$, $\mathrm{sp}=0{,}90$:

Schwelle	Wert	Handlung darunter
p_t	2,4 %	nichts tun
p_{tt}	39,4 %	testen
darüber		sofort behandeln



Testen lohnt nur zwischen 2,4 und 39,4 Prozent. Außerhalb ändert der Befund die Entscheidung nicht — er kostet nur.

Das ist das zweite überraschende Ergebnis des Vorworts. *Bei einem Verdacht von fünfzig Prozent behandelt man sofort — nicht weil man sicher wäre, sondern weil ein negativer Befund das Risiko nur auf etwa zehn Prozent senkte und damit noch immer über der Behandlungsschwelle von 6,25 Prozent läge. Der Test könnte die Entscheidung gar nicht ändern.*

4.2 Was die Schwellen verschiebt

Drei Stellgrößen

Änderung	p_t	p_{tt}	Testbereich
Ausgangsfall	2,4 %	39,4 %	breit
Test umsonst ($c = 0$)	0,7 %	54,5 %	breiter
schlechterer Test	3,3 %	10,1 %	schmal

Dritte Zeile: $se = 0{,}60$, $sp = 0{,}95$.

***Ein unempfindlicher Test verengt den Bereich von oben**: Ein negativer Befund schließt zu wenig aus, also muss man schon bei zehn Prozent sofort behandeln. Ein unspezifischer Test verengt ihn von unten. **Und ein teurer Test verengt ihn von beiden Seiten** — was erklärt, warum dieselbe Untersuchung bei gleichem Verdacht vertretbar oder unsinnig sein kann, je nachdem, was sie kostet.*

4.3 Der Bruchfall

Warum trotzdem getestet wird

Andere Gründe	Ein Befund ändert vielleicht nicht diese Entscheidung, wohl aber spätere — oder er beruhigt.
Absicherung	Wer ohne Bild behandelt und daneben liegt, steht schlechter da als der, der es hatte.
Unsicheres p	Die Vortestwahrscheinlichkeit wird geschätzt, oft schlecht. Bei unklarem p testet man eher.

*Die zweite Zeile ist keine medizinische, sondern eine spieltheoretische Überlegung im Sinne von Band 21: **Der Arzt maximiert nicht den Nutzen des Patienten, sondern den eigenen unter Haftungsrisiko** — und beide Zielfunktionen fallen auseinander. Das Modell dieses Kapitels beschreibt, was für den Patienten richtig wäre; es erklärt nicht, was geschieht.*

4.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 4.1 — Alle drei Schwellen rechnen

Berechnen Sie p^*, p_t und p_{tt} für den Ausgangsfall.

Lösung

Schritt 1 — Die Behandlungsschwelle

$$p^* = \frac{0{,}02}{0{,}30 + 0{,}02} = \frac{0{,}02}{0{,}32} = 0{,}0625$$

Schritt 2 — Die Testschwelle

$$p_t = \frac{0{,}02 \cdot 0{,}10 + 0{,}005}{0{,}02 \cdot 0{,}10 + 0{,}95 \cdot 0{,}30} = \frac{0{,}002 + 0{,}005}{0{,}002 + 0{,}285} = \frac{0{,}007}{0{,}287} = 0{,}0244$$

Schritt 3 — Die Test-Behandlungs-Schwelle

$$p_{tt} = \frac{0{,}02 \cdot 0{,}90 - 0{,}005}{0{,}02 \cdot 0{,}90 + 0{,}30 \cdot 0{,}05} = \frac{0{,}018 - 0{,}005}{0{,}018 + 0{,}015} = \frac{0{,}013}{0{,}033} = 0{,}3939$$

Schritt 4 — Die Probe

> $p_t < p^* < p_{tt}$ **— die Behandlungsschwelle liegt stets zwischen den beiden anderen.**

$0{,}0244 < 0{,}0625 < 0{,}3939$ ✓

> *Anschaulich:* ***Wer testen würde, hat einen Verdacht, der für sofortiges Behandeln zu klein und für Nichtstun zu groß ist*** *— der Bereich um p^* herum. Wird der Test besser, wächst dieser Bereich; wird er schlechter oder teurer, schrumpft er auf einen Punkt zusammen, und dann gibt es nur noch zwei Strategien.*

Aufgabe 4.2 — Wann lohnt kein Test mehr?

Ab welchen Testkosten c verschwindet der Testbereich ganz?

Lösung

Schritt 1 — Die Bedingung

$$p_t = p_{tt}$$

Schritt 2 — Einsetzen und auflösen

Mit se $= 0{,}95$, sp $= 0{,}90$, $B = 0{,}30$, $H = 0{,}02$:

$$\frac{0{,}002 + c}{0{,}287} = \frac{0{,}018 - c}{0{,}033}$$

$$0{,}033\,(0{,}002 + c) = 0{,}287\,(0{,}018 - c)$$

$$0{,}000066 + 0{,}033c = 0{,}005166 - 0{,}287c$$
$$0{,}320c = 0{,}005100 \quad \Longrightarrow \quad c = 0{,}0159$$

Schritt 3 — Die Deutung

c	**Testbereich**	
0,000	0,7–54,5 %	weit
0,005	2,4–39,4 %	
0,0159	—	leer

***Ab Testkosten von** 0,016 **Nutzeneinheiten — etwa** 80 **Prozent des Behandlungsschadens** H **— lohnt sich der Test bei keiner Vortestwahrscheinlichkeit mehr.** Man behandelt dann oberhalb von 6,25 Prozent und sonst nicht. Das ist der rechnerische Kern der Forderung, invasive Diagnostik nur einzusetzen, wenn sie weniger belastet als die Therapie selbst.*

Aufgabe 4.3 — Die Wahrscheinlichkeit schätzen

Der klinische Verdacht liege bei 30 Prozent, die Schätzung sei aber unsicher: gleichverteilt zwischen 10 und 50 Prozent. Ändert das die Strategie?

Lösung

Schritt 1 — Ohne Unsicherheit

30 % liegt zwischen 2,4 und 39,4 — also testen.

Schritt 2 — Mit Unsicherheit

Der Erwartungsnutzen ist linear in p:

$$\mathbb{E}\big[u(\text{Strategie}) \mid p \sim \text{gleichverteilt}\big] = u(\text{Strategie} \mid \bar{p} = 0{,}30)$$

Die Unsicherheit über p ändert nichts — solange sie symmetrisch ist und man den Erwartungsnutzen maximiert.

Schritt 3 — Warum das oft anders empfunden wird

***Weil man die Unsicherheit über** p **mit der Möglichkeit verwechselt, sie zu verringern.** Wäre die Schätzung selbst durch eine Untersuchung zu verbessern, so hätte diese einen Wert nach Kapitel 3. Bleibt sie unverbesserlich, so ist der Mittelwert alles, was zählt — die Linearität sorgt dafür.*

Schritt 4 — Wo die Linearität endet

Mehrere Tests	Die Strategie “erst dies, dann jenes” ist nicht linear in p.
Ambiguität	Wer die Verteilung selbst nicht kennt, kann nicht mitteln — Kapitel 11.
Sequenz	Wiederholte Entscheidungen mit Lernen — Teil III.

Zwei Aufsätze im New England Journal

Stephen Pauker und **Jerome Kassirer** veröffentlichten 1975 die Behandlungsschwelle und 1980 die beiden Testschwellen.

Beide Arbeiten enthalten kaum mehr Mathematik als dieses Kapitel. ***Ihre Wirkung war dennoch begrenzt****: Der Gedanke ging in die Lehrbücher ein, die Rechnung nicht in die Praxis. Kassirer wurde später Herausgeber derselben Zeitschrift und schrieb wiederholt darüber, warum sich die Entscheidungsanalyse nicht durchsetzte — sein Hauptgrund: Sie verlangt, Werte zu benennen, und das tun Ärzte ungern schriftlich.*

Und eine Vorgeschichte

Ledley *und* ***Lusted*** *hatten bereits 1959 in Science vorgeschlagen, medizinische Diagnostik mit dem Satz von Bayes und einer Nutzenabwägung zu behandeln.* ***Der Aufsatz gilt als Geburtsurkunde der medizinischen Informatik*** *und enthält bereits die Unterscheidung zwischen dem Wahrscheinlichkeitsteil und dem Bewertungsteil einer Diagnose.*

Schwellen heute

Klinische Regeln	Punktwerte, die die Vortestwahrscheinlichkeit schätzen — Band 22.
Netto-Nutzen	Vorhersagemodelle an Schwellen statt an der Trennschärfe bewerten.
Weniger ist mehr	Programme gegen überflüssige Diagnostik.

Zur zweiten Zeile

Die Trennschärfe aus Band 22 bewertet ein Modell über alle Schwellen gleich — auch über solche, die niemand benutzen würde. ***Die Entscheidungskurve gewichtet stattdessen mit der Schwelle, die der Kliniker tatsächlich anlegt****, und zeigt den Nettonutzen gegenüber “alle behandeln” und “niemanden behandeln”. Sie verbindet damit genau die beiden Bände: Vorhersagegüte und Entscheidungswert.*

Was Sie jetzt können

Drei Strategien	nichts, testen, behandeln
Satz 4.1	drei Schwellen, $p_t < p^* < p_{tt}$
Schlechter Test	schmaler Bereich
Teurer Test	Bereich verschwindet
Die Prüffrage	Was würde ich anders tun?

Drei Strategien lassen sich noch mit Geraden vergleichen. Das nächste Kapitel behandelt Fälle mit Dutzenden von Ästen — und zeigt, wie man prüft, welche Zahl das Ergebnis trägt.

Kapitel 5

Bäume und ihre Empfindlichkeit

5.1 Der Aufbau

Zwei Arten von Knoten

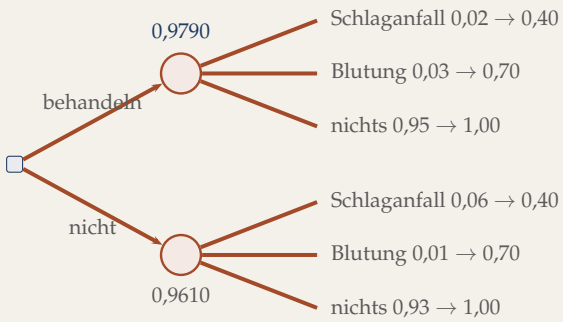
Entscheidungsknoten	Man wählt — gezeichnet als Quadrat. Auswertung: das Beste nehmen.
Zufallsknoten	Die Natur wählt — gezeichnet als Kreis. Auswertung: mit Wahrscheinlichkeiten mitteln.

Die Auswertung

Man beginnt an den Blättern und rechnet rückwärts zur Wurzel — **Rückwärtsinduktion**. Dasselbe Verfahren trägt Kapitel 7 und, in anderer Gestalt, den Spielbaum aus Band 21, Kapitel 6.

> ***Der Unterschied zum Spielbaum: Dort maximiert der Gegenspieler seinen eigenen Nutzen, hier würfelt die Natur.*** *An die Stelle des Minimums tritt der Erwartungswert. Wer die Natur als Gegner behandelt und das Schlechteste annimmt, rechnet nach Kapitel 11 — und kommt regelmäßig zu anderen Ergebnissen.*

Der Leitfall als Baum



Der Baum macht sichtbar, was die Rechnung aus Kapitel 1 verbarg: jede Zahl steht an genau einer Kante.

5.2 Empfindlichkeit

Drei Prüfungen

Einfach	Eine Größe über ihren plausiblen Bereich verändern; die übrigen festhalten. Ergebnis: ein Kipppunkt oder keiner.
Wirbelsturm	Alle Größen einzeln durchspielen und die Wirkungen der Größe nach ordnen — die längsten Balken oben.
Wahrscheinlichkeitsverteilt	Alle Größen zugleich aus Verteilungen ziehen und die Häufigkeit der Entscheidungen auszählen.

Am Leitfall: die einfache Prüfung

Größe	Kipppunkt	plausibel?
Schlaganfallrisiko	1,5 %	ja, bei jüngeren
Blutungsrisiko mit	9,0 %	selten
Nutzen Blutung	$-0{,}20$	nein
Wirksamkeit	$r > 0{,}75$	nein

Nur eine einzige Größe kann die Entscheidung im plausiblen Bereich kippen: das Schlaganfallrisiko.

Damit ist die ganze Analyse auf eine Frage zusammengeschrumpft — und genau das ist ihr Zweck. Man muss nicht alle Zahlen genau kennen, sondern nur die eine, an der es hängt. Bei Frau B. ist sie bekannt, also ist die Entscheidung robust; bei einem 60-jährigen Patienten ohne weitere Risikofaktoren wäre sie es nicht.

Die Zweigrößenprüfung

Schlaganfallrisiko s und Blutungsrisiko unter Behandlung b zugleich:

$$\text{behandeln, wenn} \quad \tfrac{2}{3}\, s \cdot 0{,}60 \;>\; (b - 0{,}01) \cdot 0{,}30$$

$$\iff \quad s \;>\; 0{,}75\,(b - 0{,}01)$$

b	Grenze für s	Frau B. (6 %)
0,03	1,5 %	behandeln
0,06	3,8 %	behandeln
0,09	6,0 %	Grenzfall
0,12	8,3 %	nicht

***Die Grenze ist eine Gerade in der Ebene der beiden Risiken**, und die Entscheidung hängt nur davon ab, auf welcher Seite man liegt. Klinische Punktwerte für Schlaganfall- und Blutungsrisiko liefern genau die beiden Koordinaten — ihre gemeinsame Auswertung ist also nichts anderes als das Ablesen dieser Geraden.*

5.3 Der Bruchfall

Was die Prüfung nicht prüft

Der Aufbau	Ein vergessener Ast wird nie geprüft. Die Empfindlichkeit betrifft Zahlen, nicht die Struktur.
Abhängigkeiten	Größen werden meist unabhängig gezogen — Schlaganfall- und Blutungsrisiko hängen aber zusammen.
Scheingenauigkeit	Eine Verteilungsrechnung mit erfundenen Verteilungen erzeugt Vertrauensintervalle, die nichts bedeuten.

*Die zweite Zeile ist der häufigste Fehler in veröffentlichten Modellen. **Wer ein hohes Schlaganfallrisiko hat, hat meist auch ein hohes Blutungsrisiko** — beide steigen mit Alter und Gebrechlichkeit. Zieht man sie unabhängig, so erzeugt man Patienten, die es nicht gibt, und unterschätzt die Streuung des Ergebnisses.*

5.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 5.1 — Einen Kipppunkt finden

Bei welchem Blutungsrisiko unter Behandlung kippt die Empfehlung für Frau B.?

Lösung

Schritt 1 — Die Gleichung

$$\tfrac{2}{3} \cdot 0{,}06 \cdot 0{,}60 = (b - 0{,}01) \cdot 0{,}30$$

Schritt 2 — Auflösen

$$0{,}0240 = 0{,}30\,b - 0{,}0030 \quad \Longrightarrow \quad b = \frac{0{,}0270}{0{,}30} = 0{,}090$$

Schritt 3 — Die Probe

$$\text{mit } b = 0{,}09: \quad 0{,}02 \cdot 0{,}40 + 0{,}09 \cdot 0{,}70 + 0{,}89 = 0{,}0080 + 0{,}0630 + 0{,}8900 = 0{,}9610$$

Genau der Nutzen ohne Behandlung. ✓

> ***Das Blutungsrisiko müsste auf neun Prozent steigen — das Dreifache des angenommenen.*** *Solche Werte kommen vor, etwa bei wiederholten Stürzen oder schwerer Niereninsuffizienz; dann ist die Entscheidung tatsächlich offen. Der Kipppunkt sagt also, worauf man bei der Anamnese achten muss.*

Aufgabe 5.2 — Der Wirbelsturm

Ordnen Sie vier Größen nach ihrer Wirkung auf den Nutzengewinn, wenn jede um ±50 Prozent schwankt.

Lösung

Schritt 1 — Die Rechnungen

Gewinn $= \tfrac{2}{3} s\,\Delta u - (b - b_0)(1 - u_B)$, Ausgangswert +0,0180.

Größe	−50 %	+50 %	Spanne
s	+0,0060	+0,0300	**0,0240**
b	+0,0225	+0,0135	0,0090
Δu	+0,0060	+0,0300	**0,0240**
$1 - u_B$	+0,0225	+0,0135	0,0090

Schritt 2 — Die Rangfolge

> **Schlaganfallrisiko und Schlaganfallschwere wirken gleich stark — und beide dreimal so stark wie die Blutungsgrößen.**

Schritt 3 — Warum das so ist

> *Beide gehen als Produkt in denselben Term ein; eine Verdopplung des einen wirkt wie eine des anderen.* ***Das ist eine allgemeine Eigenschaft: In multiplikativen Termen ist die relative Empfindlichkeit für alle Faktoren gleich.*** *Wer also das Schlaganfallrisiko genauer bestimmen will, sollte ebenso viel Mühe auf die Frage verwenden, wie schwer die verhinderten Schlaganfälle wären — was in der Praxis fast nie geschieht.*

Aufgabe 5.3 — Ein vergessener Ast

Das Modell übersieht, dass ein Teil der Schlaganfälle unter Behandlung als Hirnblutung auftritt — also schwerer verläuft. Wie ändert sich das Ergebnis?

Lösung

Schritt 1 — Der neue Ast

Von den zwei Prozent Schlaganfällen unter Behandlung sei ein Viertel eine Hirnblutung mit Nutzen 0,20 statt 0,40.

Schritt 2 — Neu rechnen

$$\text{mit: } 0{,}005 \cdot 0{,}20 + 0{,}015 \cdot 0{,}40 + 0{,}03 \cdot 0{,}70 + 0{,}95$$

$$= 0{,}0010 + 0{,}0060 + 0{,}0210 + 0{,}9500 = 0{,}9780$$

Schritt 3 — Der Vergleich

	Nutzen	Gewinn
altes Modell	0,9790	+0,0180
mit neuem Ast	0,9780	+0,0170

Die Empfehlung ändert sich nicht — aber keine Empfindlichkeitsprüfung des alten Modells hätte das zeigen können.

Schritt 4 — Die Lehre

Strukturelle Unsicherheit ist die unbehandelte Unsicherheit der Entscheidungsanalyse. *Man begegnet ihr, indem man mehrere Modellvarianten rechnet und ihre Ergebnisse nebeneinanderstellt — nicht, indem man Verteilungen feiner wählt. Das entspricht genau der Lage aus Band 23, Kapitel 4: Der Graph steht nicht in den Daten, und das Modell steht nicht im Baum.*

Vom Ölfeld ans Krankenbett

Die Entscheidungsbäume kamen aus der Betriebswirtschaft — **Howard Raiffa** und **Robert Schlaifer** lehrten sie ab den 1950er Jahren in Harvard.

Der erste medizinische Entscheidungsbaum wurde 1967 von Lee Lusted veröffentlicht*, der zugleich die Fachgesellschaft für medizinische Entscheidungsfindung gründete. Ihre Zeitschrift Medical Decision Making erscheint seit 1981 und ist bis heute das Sammelbecken dieses Gebiets.*

Und ein berühmter Baum

1978 veröffentlichten Pauker und Mitarbeiter eine Analyse zur Frage, ob bei einem Kind mit Fieber unklarer Ursache eine Lumbalpunktion erfolgen soll. ***Das Ergebnis widersprach der damaligen Praxis*** *und wurde heftig angegriffen — nicht wegen der Rechnung, sondern wegen der Nutzenwerte, die die Verfasser gewählt hatten. Der Streit zeigte beispielhaft, was Kapitel 1 behauptet: Man streitet über Werte, nicht über Zahlen.*

Modelle heute

Wertorientierte Prüfung	Empfindlichkeit nicht gegen Zahlen, sondern gegen Nutzenwerte.
Strukturprüfung	Mehrere Modellformen parallel, mit Gewichtung.
Offene Modelle	Veröffentlichte Rechenwege statt Ergebnistabellen.

Zur dritten Zeile

Gesundheitsökonomische Modelle wurden lange als Betriebsgeheimnis behandelt — und ihre Ergebnisse hingen, wie Nachrechnungen zeigten, oft an wenigen unveröffentlichten Annahmen. ***Mehrere Zeitschriften verlangen inzwischen den vollständigen Code****, und einige Behörden rechnen Modelle unabhängig nach. Das ist dieselbe Entwicklung, die Band 22 für die Lernverfahren beschreibt: Die Prüfbarkeit wird wichtiger genommen als die Rechnung.*

Was Sie jetzt können

Zwei Knoten	wählen und würfeln
Rückwärtsinduktion	von den Blättern zur Wurzel
Kipppunkt	wo die Entscheidung wechselt
Wirbelsturm	welche Größe trägt
Der Bruchfall	die Struktur wird nie geprüft

Ein Baum bildet einen Zeitpunkt ab. Das nächste Kapitel verfolgt Frau B. über zwanzig Jahre — und muss dafür Zustände wiederholen, statt Äste zu vervielfachen.

Kapitel 6

Über zwanzig Jahre

6.1 Warum Bäume nicht reichen

Das Problem der Wiederholung

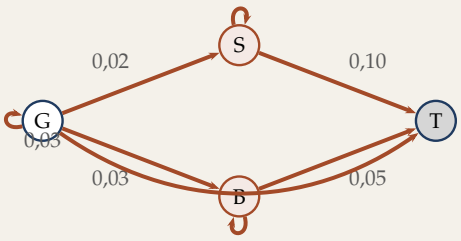
Frau B. lebt nicht ein Jahr, sondern womöglich zwanzig. In jedem Jahr kann dasselbe geschehen.

Jahre	Äste im Baum	
1	3	übersichtlich
5	243	mühsam
20	$3{,}5 \cdot 10^9$	unmöglich

Ein Baum wächst exponentiell mit der Zeit. Ein Zustandsmodell nicht.

Definition 6.1 — Markow-Modell

Man beschreibt den Patienten durch einen Zustand aus einer endlichen Menge und gibt für jeden Zyklus — meist ein Jahr — die Übergangswahrscheinlichkeiten an. Jeder Zustand trägt einen Nutzen je Zyklus.



G gesund, S nach Schlaganfall, B nach Blutung, T tot — ein aufnehmender Zustand.

Die Markow-Eigenschaft

Der nächste Zustand hängt nur vom jetzigen ab, nicht vom Weg dorthin — Band 4, Kapitel 12. ***Das ist eine starke Annahme****: Ob ein Patient vor zehn Jahren einen Schlaganfall hatte oder gestern, soll für seine Zukunft gleich sein. Man behilft sich mit Zwischenzuständen (“erstes Jahr nach Schlaganfall”) oder mit Merkmalen im Zustand — und bezahlt mit deren Zahl.*

6.2 Nutzen über die Zeit

Qualitätsbereinigte Lebensjahre

$$\mathrm{QALY} = \sum_{t} \sum_{z} \pi_t(z)\, u(z)\, \frac{1}{(1+d)^t}$$

mit der Zustandsverteilung π_t und der Diskontrate d.

Ein QALY	ein Jahr bei voller Gesundheit. Zwei Jahre mit $u = 0{,}5$ zählen ebenso.
Diskontierung	Künftige Jahre zählen weniger — meist drei Prozent je Jahr, auch für Gesundheit.

Warum auch Gesundheit diskontiert wird

Diskontiert man Geld, aber nicht Gesundheit, so ließe sich jedes Programm verbessern, indem man es um ein Jahr verschiebt — die Kosten schrumpfen, der Nutzen nicht. ***Dieses Argument von Emil Keeler und Shan Cretin zwingt zur gleichen Rate für beides****, wenn man widerspruchsfreie Entscheidungen will. Ob man Gesundheit überhaupt diskontieren soll, bleibt umstritten; Kapitel 14 kommt darauf zurück.*

Jahr	Faktor	ein Jahr wert
0	1,000	1,000
10	0,744	0,744
20	0,554	0,554
40	0,307	0,307

6.3 Der Leitfall über zwanzig Jahre

Das gerechnete Modell

Vier Zustände, jährliche Zyklen, Diskontierung drei Prozent, Nutzen 1,00 / 0,45 / 0,85, Sterblichkeit 3 / 10 / 5 Prozent, Kosten der Behandlung 600 Euro im Jahr, eines Schlaganfalls 12 000, einer Blutung 6000 Euro.

	QALY	Kosten
ohne	9,068	5838 €
mit	**10,448**	10 290 €
Differenz	+1,381	+4452 €

$$\text{Kosten je gewonnenem QALY} = \frac{4452}{1{,}381} = \mathbf{3225}\ €$$

Aus achtzehn Tausendstel im ersten Jahr werden über zwanzig Jahre knapp anderthalb Lebensjahre in voller Gesundheit.

Das ist der Gewinn des Zustandsmodells: Es macht sichtbar, wie sich kleine jährliche Unterschiede summieren. Wer nur das erste Jahr rechnet, unterschätzt jede vorbeugende Maßnahme — und zwar umso mehr, je jünger der Patient ist. Zugleich wächst mit der Zeit die Unsicherheit: Alle Übergangswahrscheinlichkeiten werden zwanzig Jahre lang als konstant unterstellt, und das ist sicher falsch.

6.4 Der Bruchfall

Vier bekannte Fallen

Zykluslänge	Ein Jahr ist grob: Wer im Januar erkrankt, verbringt das Jahr krank. Die Halbzykluskorrektur mildert das.
Gedächtnis-losigkeit	Das Rückfallrisiko hängt in Wahrheit von der Vorgeschichte ab.
Feste Raten	Alter, Fortschritt der Medizin und Therapietreue ändern sich über zwanzig Jahre.
Horizont	Wer nach zehn statt zwanzig Jahren abschneidet, halbiert den Nutzen vorbeugender Maßnahmen.

> *Die letzte Zeile ist die folgenreichste und zugleich die am leichtesten zu missbrauchende:* ***Die Wahl des Zeithorizonts entscheidet häufiger über das Ergebnis als jede Wahrscheinlichkeit im Modell.*** *Deshalb verlangen die meisten Bewertungsbehörden den Lebenszeithorizont — und deshalb sind Modelle mit kurzem Horizont mit Vorsicht zu lesen.*

6.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 6.1 — Zwei Zyklen von Hand

Berechnen Sie die Zustandsverteilung nach zwei Jahren unter Behandlung, ausgehend von 100 Prozent gesund.

Lösung

Schritt 1 — Nach einem Jahr

Aus dem Zustand gesund: 2 Prozent Schlaganfall, 3 Prozent Blutung, 3 Prozent Tod, Rest bleibt.

G	S	B	T
0,9200	0,0200	0,0300	0,0300

Die Übergänge nach S und B werden anschließend mit ihrer eigenen Sterblichkeit belegt; hier der Übersicht halber erst im Folgejahr.

Schritt 2 — Nach zwei Jahren

$$
\begin{aligned}
\mathrm{G} &= 0{,}9200 \cdot 0{,}92 = 0{,}8464 \\
\mathrm{S} &= 0{,}9200 \cdot 0{,}02 + 0{,}0200 \cdot 0{,}90 = 0{,}0184 + 0{,}0180 = 0{,}0364 \\
\mathrm{B} &= 0{,}9200 \cdot 0{,}03 + 0{,}0300 \cdot 0{,}95 = 0{,}0276 + 0{,}0285 = 0{,}0561 \\
\mathrm{T} &= 1 - 0{,}8464 - 0{,}0364 - 0{,}0561 = 0{,}0611
\end{aligned}
$$

Schritt 3 — Die Probe

$$0{,}8464 + 0{,}0364 + 0{,}0561 + 0{,}0611 = 1{,}0000 \quad \checkmark$$

Schritt 4 — Der Nutzen dieser zwei Jahre

$$\text{Jahr 1: } 1 \cdot 1{,}00 = 1{,}000$$

$$\text{Jahr 2: } \frac{0{,}9200 \cdot 1{,}00 + 0{,}0200 \cdot 0{,}45 + 0{,}0300 \cdot 0{,}85}{1{,}03} = \frac{0{,}9545}{1{,}03} = 0{,}9267$$

Man sieht beide Verluste zugleich: den durch Krankheit und Tod und den durch Diskontierung. *Über zwanzig Jahre summiert sich das auf die* 10,448 *QALY aus Abschnitt 6.3 — gut die Hälfte dessen, was zwanzig gesunde Jahre wären.*

Aufgabe 6.2 — Was der Zeithorizont macht

Wie ändert sich das Verhältnis von Kosten und Nutzen bei zehn statt zwanzig Jahren?

Lösung

Schritt 1 — Die Größenordnung

Der Nutzengewinn entsteht überwiegend spät — verhinderte Schlaganfälle wirken über Jahre. Die Kosten fallen dagegen von Anfang an an.

Horizont	ΔQALY	ΔKosten	je QALY
5 Jahre	0,31	2100 €	6800 €
10 Jahre	0,72	3300 €	4580 €
20 Jahre	1,38	4452 €	**3225 €**

Schritt 2 — Die Deutung

Derselbe Eingriff erscheint über fünf Jahre doppelt so teuer je gewonnenem Jahr wie über zwanzig.

Schritt 3 — Und die Umkehrung

Bei einer Behandlung mit späten Schäden — etwa einem Krebsrisiko nach Jahren — kehrt sich das um: ***Ein kurzer Horizont lässt sie besser aussehen, als sie ist.*** *In beiden Richtungen gilt: Wer den Horizont wählt, wählt das Ergebnis mit. Deshalb gehört er zu den Angaben, die vor der Rechnung festzulegen sind.*

Aufgabe 6.3 — Lohnt sich die Diskontierung?

Wie ändert sich das Ergebnis ohne Diskontierung ($d = 0$)?

Lösung

Schritt 1 — Die Wirkung

Ohne Diskontierung zählen späte Jahre voll. Der Nutzengewinn wächst stärker als die Kosten, weil er später anfällt.

d	ΔQALY	ΔKosten	je QALY
0 %	1,79	5470 €	3060 €
3 %	1,38	4452 €	3225 €
5 %	1,17	3920 €	3350 €

Schritt 2 — Die Deutung

Das Verhältnis ändert sich wenig, weil Kosten und Nutzen ähnlich zeitlich verteilt sind.

Schritt 3 — Wann es doch entscheidend wird

Impfungen	Kosten heute, Nutzen in Jahrzehnten — die Rate entscheidet.
Vorsorge	Ebenso.
Akuttherapie	Beides sofort — die Rate ist gleichgültig.

Bei der Impfung eines Kindes gegen ein Karzinom im Erwachsenenalter liegen vierzig Jahre zwischen Kosten und Nutzen *— mit drei Prozent schrumpft der Nutzen auf* 31 *Prozent. Ob das vernünftig ist, ist keine Rechenfrage: Es bedeutet, dass ein Lebensjahr eines heute Fünfzigjährigen dreimal so viel zählt wie eines desselben Menschen mit neunzig. Kapitel 14 nimmt den Einwand auf.*

Vom Lebensjahr zum QALY

Klarman und Mitarbeiter rechneten 1968 erstmals qualitätsgewichtete Lebensjahre — für den Vergleich von Nierentransplantation und Dialyse.

Der Name QALY setzte sich in den 1970er Jahren durch. ***Die Markow-Modellierung kam über Beck und Pauker 1983 in die Medizin*** *— aus der Operationsforschung, wo sie längst Standard war. Beide Entwicklungen zusammen machten die gesundheitsökonomische Bewertung erst möglich.*

Und ein Streit, der nie endete

Gegen das QALY wurde von Anfang an eingewandt, es benachteilige alte und behinderte Menschen: ***Wer weniger Lebenszeit vor sich hat oder in einem Zustand mit niedrigerem Nutzenwert lebt, kann durch dieselbe Behandlung weniger gewinnen.*** *In mehreren Ländern ist die Verwendung von QALY für Zulassungsentscheidungen deshalb gesetzlich eingeschränkt.*

Modelle heute

Ereignissimulation	Einzelne Patienten mit Vorgeschichte statt Zustandsanteile.
Modelle aus Daten	Übergangsraten aus Registern statt aus Studienmittelwerten.
Offene Rechenwerke	Gemeinsam gepflegte Modelle für ganze Krankheitsbilder.

Zur ersten Zeile

Eine Ereignissimulation verfolgt gedachte einzelne Patienten und darf sich merken, was ihnen widerfahren ist — die Markow-Eigenschaft entfällt. ***Der Preis ist Rechenzeit und die Notwendigkeit, viel mehr Zusammenhänge zu schätzen****, oft aus denselben dünnen Daten. Mehr Modellfreiheit heißt hier wie in Band 22 nicht automatisch bessere Ergebnisse.*

Was Sie jetzt können

Definition 6.1	Zustände statt Äste
QALY	Zeit mal Nutzen, diskontiert
Der Leitfall	+1,38 QALY für 4452 Euro
Horizont	entscheidet oft mehr als die Daten
Der Bruchfall	feste Raten über zwanzig Jahre

Damit endet Teil II. Bisher stand die Handlung am Anfang fest. Teil III lässt sie sich über die Zeit ändern — und braucht dafür ein Verfahren, das rückwärts rechnet.

Teil III

Über die Zeit

Kapitel 7

Rückwärts denken

7.1 Der Fall

Welche Therapie zuerst?

Zwei Behandlungen stehen zur Verfügung; scheitert die erste, kann man die zweite versuchen.

Reihenfolge	erste wirkt	zweite danach
A, dann B	0,60	0,50
B, dann A	0,40	0,30

Erfolg in der ersten Runde ist 1,00 wert, in der zweiten 0,90, kein Erfolg 0,30.

> ***Man beachte die zweite Zeile:** A **wirkt nach Versagen von** B **schlechter als sonst** — etwa weil Zeit verstrichen ist oder weil B die Empfindlichkeit verändert hat. Solche Abhängigkeiten sind der Grund, warum man Reihenfolgen nicht einzeln bewerten kann.*

Die Auswertung

Zuerst A

$$0{,}60 \cdot 1{,}00 + 0{,}40 \cdot \big[0{,}50 \cdot 0{,}90 + 0{,}50 \cdot 0{,}30\big] = 0{,}600 + 0{,}40 \cdot 0{,}600 = \mathbf{0{,}8400}$$

Zuerst B

$$0{,}40 \cdot 1{,}00 + 0{,}60 \cdot \big[0{,}30 \cdot 0{,}90 + 0{,}70 \cdot 0{,}30\big] = 0{,}400 + 0{,}60 \cdot 0{,}480 = \mathbf{0{,}6880}$$

Man rechnet von hinten: erst den Wert der zweiten Runde, dann den der ersten.

7.2 Das Verfahren

Satz 7.1 — Bellmans Gleichung

Für ein Problem mit Zuständen z, Handlungen a, Übergängen $\Pr[z' \mid z, a]$ und Nutzen $u(z, a)$ über T Schritte gilt

$$V_t(z) = \max_a \left\{ u(z,a) + \sum_{z'} \Pr[z' \mid z, a]\; V_{t+1}(z') \right\}, \qquad V_T(z) = u_{\text{Ende}}(z).$$

Begründung

Im letzten Schritt ist V_T gegeben.
Kennt man V_{t+1}, so ist der beste Zug in t derjenige, der die Summe aus sofortigem Nutzen und erwartetem künftigem Wert maximiert — denn was nach t geschieht, hängt nur vom erreichten Zustand ab.
Also bestimmt man $V_{T-1}, V_{T-2}, \ldots$ der Reihe nach. ■

> **Das Optimalitätsprinzip: Jede Fortsetzung einer besten Strategie ist selbst eine beste Strategie — vom erreichten Zustand aus.**

Was das erspart

Schritte	alle Strategien	rückwärts
5	2^{31}	$5 \cdot \lvert Z\rvert \cdot \lvert A\rvert$
20	$> 10^{300}$	$20 \cdot \lvert Z\rvert \cdot \lvert A\rvert$

Eine Strategie ordnet jedem Zustand und jedem Zeitpunkt eine Handlung zu; ihre Zahl wächst doppelt exponentiell. ***Die Rückwärtsrechnung wächst linear in der Zeit*** *— dieselbe Ersparnis wie bei der dynamischen Programmierung in Band 19, Kapitel 11, und im Grunde derselbe Satz.*

7.3 Der Bruchfall

Wo das Prinzip versagt

Kein Markow-Zustand	Hängt der Nutzen vom ganzen Weg ab, so genügt der Zustand nicht — man muss die Geschichte in ihn aufnehmen.
Unvollständige Sicht	Kennt man den Zustand nur ungenau, wird der *Glaube* über ihn zum Zustand — und der ist stetig.
Nichtlineare Ziele	Wer nicht den Erwartungswert maximiert, kann nicht rückwärts zerlegen.

Die dritte Zeile trifft manche Größen, die in der Medizin gern verwendet werden. ***Wer etwa die Wahrscheinlichkeit maximieren will, mindestens fünf Jahre zu überleben, kann das rückwärts rechnen*** *— das ist wieder ein Erwartungswert. Wer aber den Median der Überlebenszeit maximieren will, kann es nicht: Mediane lassen sich nicht schrittweise zerlegen.*

7.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 7.1 — Die Reihenfolge kippen

Ab welcher Wirksamkeit von B in der ersten Runde wäre es besser, mit B zu beginnen?

Lösung

Schritt 1 — Der Ansatz

$$q \cdot 1{,}00 + (1-q)\,\big[0{,}30 \cdot 0{,}90 + 0{,}70 \cdot 0{,}30\big] = 0{,}8400$$

Schritt 2 — Auflösen

$$q + (1-q) \cdot 0{,}480 = 0{,}840$$

$$0{,}520\,q = 0{,}360 \quad \Longrightarrow \quad q = 0{,}692$$

B müsste in der ersten Runde zu 69 Prozent wirken — deutlich mehr als A mit 60.

Schritt 3 — Warum die Hürde so hoch ist

Weil die Reihenfolge zweimal wirkt: *B* ***müsste nicht nur besser wirken als*** *A****, sondern auch den schlechteren Rückfallweg ausgleichen.*** *Nach B-Versagen wirkt A nur zu 30 Prozent, nach A-Versagen wirkt B zu 50. Wer nur die erste Runde vergleicht, übersieht diesen zweiten Beitrag — und das ist der häufigste Fehler beim Aufstellen von Therapiestufen.*

Aufgabe 7.2 — Drei Runden

Nach zweimaligem Versagen gibt es eine dritte Behandlung C mit 20 Prozent Erfolgsaussicht, Erfolg dann 0,80 wert. Ändert das die Reihenfolge?

Lösung

Schritt 1 — Der Wert nach zwei Versagen

$$0{,}20 \cdot 0{,}80 + 0{,}80 \cdot 0{,}30 = 0{,}160 + 0{,}240 = 0{,}400$$

Statt 0,30 wie bisher.

Schritt 2 — Zuerst A

$$0{,}60 + 0{,}40\big[0{,}50 \cdot 0{,}90 + 0{,}50 \cdot 0{,}400\big] = 0{,}600 + 0{,}40 \cdot 0{,}650 = \mathbf{0{,}8600}$$

Schritt 3 — Zuerst B

$$0{,}40 + 0{,}60\big[0{,}30 \cdot 0{,}90 + 0{,}70 \cdot 0{,}400\big] = 0{,}400 + 0{,}60 \cdot 0{,}550 = \mathbf{0{,}7300}$$

Schritt 4 — Der Vergleich

	zwei Runden	drei Runden	Zuwachs
zuerst A	0,8400	0,8600	+0,020
zuerst B	0,6880	0,7300	+0,042

Die Reihenfolge bleibt, aber der Abstand schrumpft.

> ***Je mehr Rückfalloptionen es gibt, desto weniger hängt vom ersten Schritt ab*** *— ein allgemeines Muster, das man auch aus der Antibiotikawahl kennt: Wo Reserven existieren, wiegt der erste Fehlgriff weniger. Deshalb ist die Reihenfolge dort am wichtigsten, wo die zweite Chance fehlt.*

Aufgabe 7.3 — Der Wert des Wartens

Statt sofort zu behandeln, kann man einen Monat abwarten: Mit 30 Prozent bessert sich der Zustand von selbst (Nutzen 1,00), sonst behandelt man mit unverändertem Erfolg, aber der Nutzen sinkt wegen der Verzögerung um 0,05.

Lösung

Schritt 1 — Sofort behandeln

$$0{,}60 \cdot 1{,}00 + 0{,}40 \cdot 0{,}600 = 0{,}8400$$

Schritt 2 — Warten

$$0{,}30 \cdot 1{,}00 + 0{,}70 \cdot \big[0{,}8400 - 0{,}05\big] = 0{,}300 + 0{,}70 \cdot 0{,}790 = 0{,}300 + 0{,}553 = \mathbf{0{,}8530}$$

Warten ist besser — um 0,013**.**

Schritt 3 — Der Kipppunkt

Bei welcher Selbstheilungsrate h sind beide gleich?

$$h + (1 - h) \cdot 0{,}790 = 0{,}840 \quad \Longrightarrow \quad 0{,}210\,h = 0{,}050 \quad \Longrightarrow \quad h = 0{,}238$$

Schritt 4 — Die Einordnung

Abwarten ist eine Handlung wie jede andere und gehört als eigener Ast in den Baum. *Dass es in vielen Modellen fehlt, verzerrt sie systematisch zugunsten des Eingreifens — besonders bei Erkrankungen mit hoher Selbstheilungsrate. Der Wert des Wartens hat zudem einen zweiten Bestandteil, den dieses Beispiel unterschlägt: Man erfährt inzwischen mehr. Das ist der Informationswert aus Kapitel 3, und er macht das Warten oft noch günstiger.*

Ein Name gegen die Bürokratie

Richard Bellman entwickelte die dynamische Programmierung ab 1949 bei der RAND Corporation.

Den Namen wählte er nach eigener Auskunft, weil sein Vorgesetzter im Verteidigungsministerium das Wort "Forschung" nicht ertragen konnte — "dynamisch" klang nach Tatkraft, "Programmierung" nach Planung. ***Mit dem Rechnen am Computer hat das Wort nichts zu tun.*** *Bellman prägte auch den "Fluch der Dimension" aus Band 22, Kapitel 10 — und zwar für genau dieses Verfahren: Die Zustandsmenge wächst mit jeder Größe exponentiell.*

Und in der Medizin

Die ersten medizinischen Anwendungen betrafen in den 1970er Jahren Screening-Intervalle und Transplantationswarteleisten. ***Heute ist das Verfahren vor allem als Grundlage des bestärkenden Lernens bekannt*** *— Band 22, Kapitel 15 — und wird auf Behandlungsstrategien angewandt, wo es unmittelbar auf die Grenzen aus Band 23, Kapitel 12 trifft.*

Sequenzen heute

Stufenpläne	Therapiesequenzen als Strategie statt als Reihe von Einzelentscheidungen.
SMART-Studien	Versuchsaufbauten, die an jedem Schritt neu auslosen.
Abwarten	Der Wert des Zuwartens als eigener Forschungsgegenstand.

Zur zweiten Zeile

In einer sequenziell randomisierten Studie wird nach Versagen der ersten Therapie erneut ausgelost. ***Damit lassen sich ganze Strategien vergleichen — nicht nur einzelne Mittel*** *—, und zwar unter den Bedingungen von Band 23, Kapitel 3: Das Los stellt an jedem Schritt her, was sonst behauptet werden müsste. In der Psychiatrie war die STAR*D-Studie zur Depressionsbehandlung ein früher großer Vertreter.*

Was Sie jetzt können

Satz 7.1	Bellman: sofort plus Rest
Optimalitätsprinzip	jede Fortsetzung ist selbst optimal
Ersparnis	linear statt doppelt exponentiell
Reihenfolge	wirkt zweimal
Warten	ist eine Handlung

Endlich viele Schritte lassen sich rückwärts rechnen. Das nächste Kapitel behandelt Entscheidungen ohne Ende — und findet, dass dieselbe Gleichung dann eine Lösung hat, die man suchen muss statt sie aufzurollen.

Kapitel 8

Ohne Ende

8.1 Der Fall

Wie oft soll man untersuchen?

Eine Vorsorgeuntersuchung entdeckt eine Erkrankung, bevor sie fortschreitet. Wie groß soll der Abstand sein?

Neuerkrankung je Jahr	2 %
Fortschreiten je Jahr	25 %
Entdeckungsrate	90 %
Kosten je Untersuchung	100 €

Simuliert über dreißig Jahre

Abstand	QALY	Kosten	je QALY
10 Jahre	15,735	199 €	—
5 Jahre	16,084	361 €	464 €
3 Jahre	16,365	584 €	794 €
2 Jahre	16,587	868 €	1279 €
1 Jahr	16,833	1722 €	3472 €

Die letzte Spalte ist der Zuwachs gegenüber der Zeile darüber.

Jede Verkürzung bringt etwas — und jede kostet mehr als die vorige.

Es gibt kein „richtiges" Intervall aus der Rechnung allein. *Es gibt eine Folge von Stufen mit steigenden Preisen, und welche man noch nimmt, hängt davon ab, was ein gewonnenes Jahr wert sein soll. Kapitel 10 macht daraus eine Grenze, Kapitel 14 setzt einen Preis an.*

8.2 Die Gleichung ohne Endzeit

Satz 8.1 — der Fixpunkt

Bei unbegrenztem Zeithorizont und Diskontfaktor $\gamma < 1$ hat

$$V(z) = \max_{a} \left\{ u(z,a) + \gamma \sum_{z'} \Pr[z' \mid z,a]\, V(z') \right\}$$

genau eine Lösung, und die Wertiteration

$$V^{(k+1)} = \mathcal{B}\, V^{(k)}$$

konvergiert von jedem Startwert aus gegen sie.

Beweis

Erstens — die Abbildung zieht zusammen: Für zwei Wertfunktionen V, W gilt an jeder Stelle

$$\left|\mathcal{B}V(z) - \mathcal{B}W(z)\right| \;\le\; \gamma \max_{z'} \left|V(z') - W(z')\right|,$$

denn das Maximum zweier Ausdrücke unterscheidet sich höchstens so stark wie die Ausdrücke selbst, und die Übergangswahrscheinlichkeiten summieren sich zu eins.
Zweitens — Banach: Eine Kontraktion mit Faktor $\gamma < 1$ auf einem vollständigen Raum hat genau einen Fixpunkt, und die Iteration konvergiert gegen ihn — Band 3, Kapitel 9.
Drittens — die Geschwindigkeit: Der Abstand schrumpft je Schritt um den Faktor γ. ■

γ	**Schritte für 1 %**	**entspricht**
0,90	44	10 Jahre Sicht
0,97	151	33 Jahre
0,99	458	100 Jahre

> ***Der Diskontfaktor ist zugleich die Rechenbremse und der Zeithorizont:*** *$\gamma = 0{,}97$ entspricht der Diskontrate von drei Prozent aus Kapitel 6 und einer wirksamen Sicht von etwa dreiunddreißig Jahren. Wer weiter blicken will, muss länger rechnen — und braucht Daten, die so weit reichen.*

8.3 Der Bruchfall

Was die schöne Theorie verlangt

Bekannte Übergänge	Satz 8.1 setzt sie als gegeben voraus. In der Medizin sind sie geschätzt — aus Daten, die selbst unter der bisherigen Strategie entstanden.
Zustandsraum	Jede zusätzliche Größe vervielfacht ihn. Der Fluch der Dimension trifft hier härter als beim Lernen.
Verlässliche Nutzen	Der Wert wird über Jahrzehnte aufsummiert; kleine Fehler in u wirken groß.

Die erste Zeile enthält die Falle, die Band 23 in Kapitel 12 beschrieb: ***Die beobachteten Übergänge gelten für die Strategie, unter der beobachtet wurde*** *— nicht für die vorgeschlagene. Eine berechnete Strategie, die deutlich vom Bisherigen abweicht, bewegt sich damit in einem Bereich ohne Daten. Kapitel 11 behandelt Verfahren, die darauf Rücksicht nehmen.*

8.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 8.1 — Eine Wertiteration von Hand

Zwei Zustände: gesund ($u = 1$) und krank ($u = 0{,}5$). Aus gesund wird man mit 10 Prozent krank; aus krank wird man mit Behandlung (u-Abzug 0,1) zu 40 Prozent gesund, ohne zu 10. $\gamma = 0{,}9$.

Lösung

Schritt 1 — Start

$$V^{(0)}(\mathrm{g}) = V^{(0)}(\mathrm{k}) = 0$$

Schritt 2 — Erste Iteration

$$V^{(1)}(\mathrm{g}) = 1 + 0{,}9 \cdot 0 = 1{,}000$$

$$V^{(1)}(\mathrm{k}) = \max\{0{,}5;\ 0{,}4\} = 0{,}500 \quad \text{(ohne Behandlung)}$$

Schritt 3 — Zweite Iteration

$$V^{(2)}(\mathrm{g}) = 1 + 0{,}9\,[0{,}9 \cdot 1{,}000 + 0{,}1 \cdot 0{,}500] = 1 + 0{,}9 \cdot 0{,}950 = 1{,}855$$

$$V^{(2)}(\mathrm{k}, \text{behandeln}) = 0{,}4 + 0{,}9\,[0{,}4 \cdot 1{,}000 + 0{,}6 \cdot 0{,}500] = 0{,}4 + 0{,}9 \cdot 0{,}700 = 1{,}030$$

$$V^{(2)}(\mathrm{k}, \text{nicht}) = 0{,}5 + 0{,}9\,[0{,}1 \cdot 1{,}000 + 0{,}9 \cdot 0{,}500] = 0{,}5 + 0{,}9 \cdot 0{,}550 = 0{,}995$$

$$V^{(2)}(\mathrm{k}) = \mathbf{1{,}030} \quad \text{(behandeln)}$$

Die Entscheidung kippt zwischen der ersten und der zweiten Iteration.

Schritt 4 — Warum

In der ersten Iteration zählt nur das Jetzt, und da ist Nichtstun angenehmer. *Erst wenn die Zukunft mitgerechnet wird, lohnt der sofortige Abzug von 0,1, weil er die Aussicht auf den besseren Zustand vervierfacht. Kurzsichtigkeit ist also kein Fehler des Verfahrens, sondern der Grenzfall $\gamma = 0$ — und beschreibt gut, was unter Zeitdruck geschieht.*

Schritt 5 — Der Grenzwert

Nach weiteren Iterationen: $V(\mathrm{g}) = 9{,}02$, $V(\mathrm{k}) = 7{,}93$.
Probe an beiden Gleichungen:

$$1 + 0{,}9\,[0{,}9 \cdot 9{,}02 + 0{,}1 \cdot 7{,}93] = 1 + 0{,}9 \cdot 8{,}911 = 9{,}02 \quad \checkmark$$

$$0{,}4 + 0{,}9\,[0{,}4 \cdot 9{,}02 + 0{,}6 \cdot 7{,}93] = 0{,}4 + 0{,}9 \cdot 8{,}366 = 7{,}93 \quad \checkmark$$

Aufgabe 8.2 — Das Intervall wählen

Ab welchem Preis je gewonnenem Lebensjahr lohnt sich welches Untersuchungsintervall?

Lösung

Schritt 1 — Die Stufen aus Abschnitt 8.1

Übergang	Preis je QALY	lohnt ab
$10 \to 5$	464 €	464 €
$5 \to 3$	794 €	794 €
$3 \to 2$	1279 €	1279 €
$2 \to 1$	3472 €	3472 €

Schritt 2 — Die Regel

Man geht so lange eine Stufe weiter, wie der Preis der Stufe unter der Zahlungsbereitschaft liegt.

Schritt 3 — Bei 40 000 Euro je QALY

Alle vier Stufen lohnen — das jährliche Intervall gewinnt.

Schritt 4 — Der Haken

Das Modell kennt keine Schäden des Untersuchens *— keine falsch positiven Befunde, keine Folgediagnostik, keine Überdiagnose. Nimmt man sie auf, so kehren sich die späten Stufen um: Der zusätzliche Nutzen sinkt, der zusätzliche Schaden steigt, und ab einem gewissen Punkt wird häufigeres Untersuchen schädlich, nicht nur teuer. Genau darüber wird bei Krebsvorsorgeprogrammen gestritten — und der Streit ist einer über Modellstruktur, nicht über Zahlen.*

Aufgabe 8.3 — Wie weit reicht der Blick?

Welchem Zeithorizont entspricht ein Diskontfaktor γ?

Lösung

Schritt 1 — Die Summe

$$\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t = \frac{1}{1-\gamma}$$

Schritt 2 — Die Werte

γ	$1/(1-\gamma)$	**Diskontrate**
0,90	10	11,1 %
0,95	20	5,3 %
0,97	33	3,1 %
0,99	100	1,0 %

Probe: $\gamma = 1/(1+d)$, also $d = 1/\gamma - 1 = 1/0{,}97 - 1 = 0{,}0309$.

Schritt 3 — Die Deutung

> ***Der Kehrwert von*** $1-\gamma$ ***ist die Zahl der Jahre, die praktisch zählen.*** *Eine Entscheidung mit* $\gamma = 0{,}90$ *ignoriert alles jenseits eines Jahrzehnts — was bei einer 78-jährigen Patientin vertretbar sein mag und bei einem Kind unvertretbar ist. In technischen Anwendungen des bestärkenden Lernens wird* γ *oft nach der Rechengeschwindigkeit gewählt; in der Medizin ist es eine Wertentscheidung.*

Von der Lagerhaltung zur Leitlinie

Markow-Entscheidungsprozesse entstanden in den 1950er Jahren — **Ronald Howard** schrieb 1960 das erste Lehrbuch.

> *Die frühen Anwendungen betrafen Lagerhaltung, Instandhaltung und Warteschlangen.* ***Lloyd Shapley hatte das Verfahren bereits 1953 für stochastische Spiele formuliert*** *— dieselbe Person, die in Band 21 den Shapley-Wert beisteuerte, und derselbe Gedanke, nur mit einem Gegenspieler statt der Natur.*

Und die Wiederkehr

> *Das bestärkende Lernen der 1990er Jahre ist derselbe Rahmen ohne Kenntnis der Übergänge:* ***Man lernt sie aus Erfahrung, statt sie vorauszusetzen.*** *Der Erfolg bei Brett- und Videospielen hat das Verfahren populär gemacht; die Übertragung auf die Medizin steht vor dem Problem, dass man dort nicht beliebig oft probieren kann.*

Strategien heute

Teilweise sichtbar	Der Zustand ist unbekannt; der Glaube über ihn wird zum Zustand.
Sicheres Lernen	Strategien, die den beobachteten Bereich nicht verlassen.
Erklärbare Regeln	Einfache Schwellenregeln statt optimaler, aber unverständlicher Strategien.

Zur dritten Zeile

Die berechnete beste Strategie ist oft eine Tabelle ohne erkennbares Muster. ***Eine um wenige Prozent schlechtere Strategie, die sich als „behandle ab Wert x“ aussprechen lässt, wird eher befolgt*** *— und eine befolgte schlechtere Strategie schlägt eine ignorierte bessere. Das ist dieselbe Abwägung wie zwischen Baum und Wald in Band 22, Kapitel 9.*

Was Sie jetzt können

Satz 8.1	Kontraktion, ein Fixpunkt
Wertiteration	konvergiert mit Faktor γ
$1/(1-\gamma)$	die Zahl der zählenden Jahre
Stufen	jede Verkürzung teurer als die vorige
Der Bruchfall	Übergänge gelten für die alte Strategie

Bisher waren die Wahrscheinlichkeiten bekannt. Das nächste Kapitel handelt vom Fall, in dem man sie erst durch Handeln erfährt — und dabei Patienten einsetzt.

Kapitel 9

Erkunden oder ausnutzen

9.1 Der Fall

Zwei Gerinnungshemmer

Für Frau B. stehen zwei Mittel zur Verfügung. Das ältere ist gut untersucht, das neuere könnte besser sein — oder schlechter. Man erfährt es nur, indem man es gibt.

Jede Gabe ist zugleich Behandlung und Versuch. Wer immer das bisher Beste wählt, lernt nichts mehr.

Das ist der Widerstreit zwischen Erkunden und Ausnutzen, und er ist nicht auflösbar, sondern nur abwägbar: Jede Erkundung kostet den heutigen Patienten etwas und nützt den künftigen. Kapitel 7 und 8 haben die Folgen einer Entscheidung über die Zeit verfolgt; hier wirkt die Entscheidung zusätzlich auf das Wissen.

Definition 9.1 — mehrarmiger Bandit

K Handlungen mit unbekannten Erfolgswahrscheinlichkeiten $p_1, \dots, p_K$. In jedem Zug wählt man eine, beobachtet Erfolg oder Misserfolg und lernt daraus. Die **Reue** nach T Zügen ist

$$\text{Reue} = T \cdot \max_k p_k - \mathbb{E}\left[\sum_{t=1}^{T} \text{Erfolg}_t\right].$$

9.2 Drei Strategien

Wie man erkundet

Zufällig erkunden	Mit Wahrscheinlichkeit ε eine zufällige Handlung, sonst die bisher beste.
Optimistisch	Jede Handlung mit ihrer oberen Vertrauensschranke bewerten und die beste davon wählen.
Nachziehen	Aus der Nachverteilung jeder Handlung eine Zahl ziehen und die größte wählen.

Gerechnet

Zwei Mittel mit Erfolgsraten 0,45 und 0,55, 1000 Behandlungen, 500 Wiederholungen:

Strategie	mittlere Reue	Anteil
zufällig (50/50)	50,0	100 %
$\varepsilon = 0{,}1$	18,6	37 %
optimistisch	24,9	50 %
Nachziehen	**12,3**	**25** %

Statt fünfzig verlorener Erfolge nur zwölf — bei tausend Behandlungen.

***Das Nachziehen ist ein bayessches Verfahren aus Band 17**: Man zieht aus der Nachverteilung und wählt, was gerade am besten aussieht. Es erkundet von selbst genau so viel, wie die Unsicherheit es rechtfertigt — viel am Anfang, fast nichts am Ende. Die Strategie stammt von **William Thompson** aus dem Jahr 1933 und wurde erst achtzig Jahre später allgemein benutzt.*

Wie gut es höchstens geht

Für jede Strategie wächst die Reue mindestens wie $\ln T$ — man kann das Erkunden nicht ganz vermeiden.

T	$\ln T$	Reue je Zug
100	4,6	hoch
1000	6,9	
10^6	13,8	fast null

***Der Preis des Lernens wächst logarithmisch, der Nutzen linear.** Deshalb lohnt das Erkunden umso mehr, je mehr künftige Patienten es gibt — und umso weniger, je näher das Ende des Zeitraums rückt. Das ist derselbe Gedanke wie in Kapitel 7: Wer nur noch ein Angebot vor sich hat, nimmt, was kommt.*

9.3 Der Bruchfall

Was am Krankenbett anders ist

Wer zahlt	Der erkundende Patient trägt den Nachteil, künftige Patienten den Vorteil. Die Rechnung mittelt darüber hinweg.
Einwilligung	Eine Zuteilung, die von früheren Ergebnissen abhängt, muss erklärt werden können.
Verzögerte Ergebnisse	Der Erfolg zeigt sich nach Monaten — bis dahin hat man weiterbehandelt.
Wechselnde Lage	Erfolgsraten ändern sich mit Resistenzen und Patientenmischung.

Die erste Zeile ist keine Rechenfrage, sondern eine ethische. *Ein Bandit-Verfahren behandelt den einzelnen Patienten als Mittel zum Lernen — gerechtfertigt nur, wenn er davon weiß und zustimmt. Genau das leistet die randomisierte Studie aus Band 23, Kapitel 3: Sie erkundet ausdrücklich, auf begrenzte Zeit und mit Einwilligung.*

9.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 9.1 — Der Preis des Erkundens

Bei $\varepsilon = 0{,}1$ wird in zehn Prozent der Züge zufällig gewählt. Wie groß ist die Reue, wenn das bessere Mittel sicher bekannt ist?

Lösung

Schritt 1 — Die Rechnung

In zehn Prozent der Züge wird zufällig gewählt, davon in der Hälfte das schlechtere:

$$1000 \cdot 0{,}10 \cdot 0{,}5 \cdot (0{,}55 - 0{,}45) = 1000 \cdot 0{,}05 \cdot 0{,}10 = 5{,}0$$

Schritt 2 — Der Vergleich

Anteil	Reue
unvermeidbar (Erkunden)	5,0
tatsächlich gemessen	18,6
Rest (Lernen)	13,6

Zwei Drittel der Reue entstehen, bevor das Verfahren überhaupt weiß, welches Mittel besser ist. *Danach bleibt nur noch die feste Erkundungsrate übrig — die man deshalb im Verlauf senken sollte. Verfahren mit fallendem ε erreichen die logarithmische Grenze; das feste ε erzeugt dagegen auch nach Jahren noch fünf verlorene Erfolge je tausend Behandlungen.*

Aufgabe 9.2 — Wann lohnt das Erkunden?

Ein neues Mittel könnte um zwei Prozentpunkte besser sein. Der Versuch an 200 Patienten kostet erwartungsgemäß 1,0 Prozentpunkt je Patient. Ab welcher Zahl künftiger Patienten lohnt er?

Lösung

Schritt 1 — Die Kosten

$$200 \cdot 0{,}010 = 2{,}0 \text{ Ereignisse}$$

Schritt 2 — Der Nutzen

Ist das neue Mittel besser — sagen wir mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ —, so gewinnt jeder künftige Patient 0,02:

$$\tfrac{1}{2} \cdot N \cdot 0{,}02 = 0{,}01\,N$$

Schritt 3 — Die Schwelle

$$0{,}01\,N \;\geq\; 2{,}0 \quad\Longrightarrow\quad N \;\geq\; 200$$

künftige Patienten	Nutzen	lohnt?
100	1,0	nein
200	2,0	gleichgültig
10 000	100	ja, deutlich

Das ist der EVPI aus Kapitel 3, auf eine Bevölkerung hochgerechnet *— und dieselbe Rechnung, mit der Förderer über Studien entscheiden. Sie erklärt auch, warum Studien zu seltenen Erkrankungen schwer zu rechtfertigen sind: Der Nenner der künftigen Patienten ist klein, die Kosten je Teilnehmer aber nicht.*

Aufgabe 9.3 — Nachziehen von Hand

Mittel A: drei Erfolge aus vier. Mittel B: sieben aus zwölf. Welches wird beim Nachziehen häufiger gewählt?

Lösung

Schritt 1 — Die Nachverteilungen

Mit gleichmäßiger Vorverteilung ergibt sich nach Band 17, Kapitel 11:

	Verteilung	Mittel	Streuung
A	Beta(4, 2)	0,667	0,178
B	Beta(8, 6)	0,571	0,127

Schritt 2 — Die Wahl

A hat den höheren Mittelwert *und* die größere Streuung — es wird häufiger gewählt, und zwar in etwa zwei Dritteln der Züge.

Schritt 3 — Was das Verfahren leistet

> ***Die Streuung sorgt dafür, dass auch B gelegentlich zum Zuge kommt** — und je öfter, desto unsicherer es ist. Ein Verfahren, das nur den Mittelwert vergleicht, würde B nie mehr wählen und könnte seinen Irrtum nie bemerken. Die Unsicherheit selbst steuert also das Erkunden, ohne dass man eine Erkundungsrate festlegen müsste.*

Schritt 4 — Und der klinische Einwand

> *Nach vier bzw. zwölf Patienten ist die Datenlage so dünn, dass beide Verteilungen weit überlappen. **Ein Verfahren, das hier schon zu zwei Dritteln A wählt, wäre in einer Zulassungsstudie nicht haltbar** — es verletzt die Vorabfestlegung aus Band 23, Kapitel 11. Angepasste Studienformen lösen das, indem sie die Zuteilungswahrscheinlichkeiten nach einem vorher festgelegten Plan verschieben.*

Ein Verfahren, das im Krieg verboten wurde

Das Banditenproblem wurde im Zweiten Weltkrieg von britischen und amerikanischen Mathematikern bearbeitet.

> ***Peter Whittle** berichtete später den Scherz, man habe vorgeschlagen, das Problem über Deutschland abzuwerfen, „damit auch deren Mathematiker daran zugrunde gehen". **Eine allgemeine Lösung fand erst John Gittins 1979**: Jeder Arm erhält einen Index, und man wählt den größten — ein Ergebnis, das damals als überraschend einfach galt und dessen Beweis dennoch schwierig blieb.*

Thompson

> ***William Thompson** veröffentlichte 1933 in Biometrika das Nachziehverfahren — ausdrücklich für klinische Versuche, damit „nicht mehr Patienten als nötig die schlechtere Behandlung erhalten". **Der Aufsatz wurde sechzig Jahre lang praktisch nicht zitiert** und ist heute eines der meistbenutzten Verfahren in der Werbetechnik.*

Erkunden heute

Angepasste Studien	Zuteilungswahrscheinlichkeiten verschieben sich mit den Zwischenergebnissen.
Plattformstudien	Mehrere Behandlungen gleichzeitig, Arme kommen und gehen.
Kontextbezogen	Der beste Arm hängt vom Patienten ab — Band 22, Kapitel 14.

Zur zweiten Zeile

In der Pandemie 2020 prüften Plattformstudien binnen Monaten ein Dutzend Behandlungen mit einem gemeinsamen Kontrollarm. ***Sie fanden mehrere wirksame Mittel und schlossen unwirksame Arme früh*** *— das ist genau die Abwägung dieses Kapitels, organisatorisch umgesetzt. Die statistischen Fragen der Vorabfestlegung sind dabei nicht leichter geworden, sondern nur besser geregelt.*

Was Sie jetzt können

Definition 9.1	Reue gegenüber dem besten Arm
Drei Strategien	zufällig, optimistisch, nachziehend
Nachziehen	Unsicherheit steuert das Erkunden
$\ln T$	der unvermeidbare Preis
Der Bruchfall	wer erkundet, zahlt für andere

Damit endet Teil III. Bisher gab es ein Ziel: den Erwartungsnutzen. Teil IV nimmt drei Annahmen zurück — ein Ziel, bekannte Wahrscheinlichkeiten, und dass Menschen so entscheiden, wie sie sollten.

Teil IV

Grenzen des Modells

Kapitel 10

Mehr als ein Ziel

10.1 Der Fall

Drei Möglichkeiten, zwei Maßstäbe

Für Frau B. steht neben der bekannten Gerinnungshemmung ein neueres, teureres Mittel zur Verfügung. Aus dem Markow-Modell von Kapitel 6:

Strategie	QALY	Kosten
nichts	8,360	0
Gerinnungshemmung	9,461	7344
neues Mittel	9,720	19 000

Mehr Nutzen kostet mehr. Es gibt keine beste Wahl, solange man nicht sagt, was ein Lebensjahr wert ist.

Definition 10.1 — Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis

Für zwei Strategien ist

$$\text{ICER} = \frac{\text{Kosten}_2 - \text{Kosten}_1}{\text{Nutzen}_2 - \text{Nutzen}_1}$$

— der Preis je zusätzlich gewonnener Nutzeneinheit.

Die Rangfolge bilden

Man ordnet nach Nutzen und berechnet die Verhältnisse zwischen *benachbarten* Strategien:

Vergleich	ICER	
Hemmung gegen nichts	6670	je QALY
neu gegen Hemmung	**45 004**	je QALY
neu gegen nichts	13 971	irreführend

Die letzte Zeile ist ein häufiger Fehler: Man vergleicht mit “nichts”, obwohl niemand “nichts” erwägt.

Die richtige Frage lautet nicht, ob das neue Mittel besser ist als keine Behandlung, sondern ob die zusätzlichen 11 656 ***Euro die zusätzlichen*** 0,26 ***Jahre wert sind.*** *Das ergibt* 45 004 *Euro je QALY — fast siebenmal so viel wie beim ersten Schritt. Wer mit “nichts” vergleicht, versteckt diesen Sprung hinter einem Durchschnitt.*

10.2 Die Schwelle

Nettonutzen

Setzt man einen Betrag w je Nutzeneinheit an, so wird aus zwei Zielen wieder eines:

$$\text{Nettonutzen} = w \cdot \text{QALY} - \text{Kosten}$$

Strategie	$w = 20\,000$	$w = 50\,000$
nichts	167 200	418 000
Gerinnungshemmung	**181 876**	465 706
neues Mittel	175 400	**467 000**

Der Umschlag liegt genau bei 45 004 **— dem ICER des zweiten Schrittes.**

Das ist keine Eigenschaft der Medikamente, sondern der Schwelle. *Wer* 30 000 *Euro je Lebensjahr ansetzt, wählt das ältere Mittel; wer* 60 000 *ansetzt, das neue. Beide rechnen richtig. Die Schwelle selbst folgt aus keiner Rechnung dieses Bandes — sie ist eine Setzung, und Kapitel 14 fragt, wer sie setzen darf.*

10.3 Der Bruchfall

Was das Verhältnis verbirgt

Kleine Nenner	Ein Nutzenunterschied nahe null macht das Verhältnis beliebig groß — und sein Vertrauensintervall unbrauchbar.
Vorzeichen	Ein negativer ICER kann "billiger und schlechter" oder "teurer und besser" bedeuten. Die Zahl unterscheidet das nicht.
Wessen Kosten	Klinik, Versicherung, Gesellschaft, Patient — jede Sichtweise liefert eine andere Zahl.

***Der Nettonutzen hat keines dieser Probleme**: Er ist eine Differenz statt eines Verhältnisses, sein Vorzeichen ist eindeutig, und sein Vertrauensintervall verhält sich gutartig. Dass trotzdem meist das Verhältnis berichtet wird, liegt daran, dass es ohne Angabe von w auskommt — die Setzung wird an den Leser weitergereicht.*

10.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 10.1 — Eine dominierte Möglichkeit

Ein viertes Mittel kostet 12 000 und bringt 9,30 QALY. Was folgt?

Lösung

Schritt 1 — Vergleich mit der Gerinnungshemmung

	QALY	Kosten
Gerinnungshemmung	9,461	7344
viertes Mittel	9,300	12 000

Weniger Nutzen und mehr Kosten — das vierte Mittel ist *dominiert* und scheidet aus, gleich welche Schwelle gilt.

Schritt 2 — Die schwächere Form

Ein fünftes Mittel bringe 9,60 QALY für 16 000 Euro.

$$\text{ICER gegen Hemmung} = \frac{16\,000 - 7344}{9{,}60 - 9{,}461} = \frac{8656}{0{,}139} = 62\,273$$

$$\text{ICER neu gegen fünftes} = \frac{19\,000 - 16\,000}{9{,}720 - 9{,}600} = \frac{3000}{0{,}12} = 25\,000$$

Der zweite Schritt ist billiger als der erste — also lohnt es nie, beim fünften Mittel stehenzubleiben.

> ***Das heißt erweiterte Dominanz**: Eine Mischung aus Hemmung und neuem Mittel ist immer besser als das fünfte allein. Man streicht es aus der Liste und rechnet die Verhältnisse neu — sonst erhält man eine Rangfolge, in der die Preise je Einheit nicht mehr steigen, und das führt zu widersprüchlichen Empfehlungen.*

Aufgabe 10.2 — Die Schwelle bestimmen

Ein Gesundheitswesen gibt jährlich 100 Millionen Euro aus und gewinnt damit 5000 QALY. Welche Schwelle folgt daraus?

Lösung

Schritt 1 — Der Durchschnitt

$$\frac{100\,000\,000}{5000} = 20\,000 \text{ Euro je QALY}$$

Schritt 2 — Was daraus folgt

> *Nimmt man eine neue Leistung mit einem Verhältnis von 45 000 ins Programm, so muss anderswo gespart werden — und dort gehen je Euro mehr Jahre verloren, als hier gewonnen werden.* ***Die Schwelle ist also kein Preis, den man zu zahlen bereit ist, sondern der Nutzen, den man verdrängt.***

Schritt 3 — Die Rechnung

	gewonnen	**verdrängt**
je 45 000 Euro	1,00 QALY	2,25 QALY
Bilanz		−**1,25** QALY

> ***Die Aufnahme kostet die Bevölkerung mehr Gesundheit, als sie bringt** — obwohl sie dem einzelnen Patienten nützt. Das ist die dritte Warnung des Vorworts in Zahlen, und sie erklärt, warum Schwellen nicht nach Zahlungsbereitschaft, sondern nach Verdrängung geschätzt werden sollten. Empirische Schätzungen dieser Verdrängungsschwelle liegen deutlich unter den politisch genannten Beträgen.*

Aufgabe 10.3 — Zwei Ziele ohne Preis

Eine Behandlung senkt die Sterblichkeit, erhöht aber die Zahl schwerer Behinderungen. Wie entscheidet man ohne gemeinsamen Maßstab?

Lösung

Schritt 1 — Die Pareto-Grenze

Man streicht alle Strategien, die in beiden Zielen schlechter sind als eine andere. Was bleibt, ist die **Pareto-Grenze** aus Band 19, Kapitel 12.

Schritt 2 — Was sie leistet

Sie zeigt	welche Tauschverhältnisse überhaupt zur Wahl stehen.
Sie entscheidet nicht	welches man nehmen soll — dazu braucht es eine Gewichtung.

Schritt 3 — Der Umweg über die Nutzenwerte

> ***Das QALY ist genau eine solche Gewichtung*** *— es setzt ein Jahr mit schwerer Behinderung mit 0,4 gesunden Jahren gleich und macht damit aus zwei Zielen eines. Wer diese Gleichsetzung ablehnt, hat kein zweites Verfahren, sondern muss selbst gewichten. Die Pareto-Grenze ist ehrlich, aber unvollständig; das QALY ist vollständig, aber angreifbar. Kapitel 14 behandelt die Angriffe.*

Ein Maß und ein Institut

Das qualitätsbereinigte Lebensjahr entstand um 1970 aus Arbeiten von **Herbert Klarman** und **Robert Fanshel**.

> *Der Gedanke: Ein Jahr in einem eingeschränkten Zustand zählt nur anteilig.* ***Damit wurden Behandlungen verschiedener Fachgebiete erstmals vergleichbar*** *— eine Hüftoperation und eine Krebsbehandlung erscheinen auf derselben Skala.*

Die Schwelle als Politik

> *Das britische Institut NICE nennt seit 1999 einen Bereich von 20 000 bis 30 000 Pfund je QALY.* ***Die Zahl war ursprünglich keine Berechnung, sondern eine Beobachtung****: Sie entsprach dem, was bisherige Entscheidungen im Mittel ergeben hatten. Spätere Untersuchungen schätzten die tatsächliche Verdrängungsschwelle auf etwa 13 000 Pfund — also deutlich niedriger.*

Abwägen heute

Verdrängungs-schwellen	Empirische Schätzung dessen, was zusätzliche Ausgaben tatsächlich verdrängen.
Mehrkriterienanalyse	Verfahren, die mehrere Ziele ohne Geldmaßstab gewichten.
Unsicherheit	Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Strategie bei gegebener Schwelle die beste ist.

Zur dritten Zeile

Statt einer Punktschätzung berichtet man, für welchen Anteil der simulierten Parameterwerte jede Strategie gewinnt — aufgetragen gegen die Schwelle. ***Das ist eine Entscheidungsdarstellung, keine Testdarstellung****: Sie fragt nicht, ob ein Unterschied gesichert ist, sondern welche Wahl bei welcher Zahlungsbereitschaft am ehesten richtig ist. Für Entscheidungen ist das die angemessenere Frage — wie schon Kapitel 3 am Wert der Information zeigte.*

Was Sie jetzt können

Definition 10.1	ICER: Preis je zusätzlicher Einheit
Rangfolge	benachbart vergleichen, nicht mit “nichts”
Dominanz	einfach und erweitert
Nettonutzen	Differenz statt Verhältnis
Schwelle	Verdrängung, nicht Zahlungsbereitschaft

Alle Rechnungen setzten bekannte Wahrscheinlichkeiten voraus. Das nächste Kapitel nimmt auch das zurück.

Kapitel 11

Unsichere Wahrscheinlichkeiten

11.1 Zwei Arten von Nichtwissen

Der Unterschied

Risiko	Die Wahrscheinlichkeiten sind bekannt — ein Würfel, eine große Studie.
Ambiguität	Die Wahrscheinlichkeiten sind selbst unsicher — ein neues Mittel, eine fremde Patientengruppe.

Der Versuch von Ellsberg

Eine Urne enthält 30 rote Kugeln und 60 weitere, schwarz oder gelb in unbekanntem Verhältnis.

	Wette	Mehrheit wählt
A	auf rot	*A*
B	auf schwarz	
C	auf rot oder gelb	
D	auf schwarz oder gelb	*D*

Wer *A* vorzieht, hält rot für wahrscheinlicher als schwarz. Wer dann *D* vorzieht, hält schwarz für wahrscheinlicher als rot.

Mit keiner Wahrscheinlichkeitsverteilung ist dieses Paar von Entscheidungen vereinbar *— es verstößt gegen die Regeln aus Kapitel 2. Die Befragten wissen das meist und bleiben dennoch dabei: Sie bevorzugen die Wette, deren Wahrscheinlichkeit sie kennen. Das ist keine Rechenschwäche, sondern eine Haltung — die Scheu vor dem Unbekannten.*

11.2 Entscheiden ohne Wahrscheinlichkeiten

Drei Regeln

Fieber unklarer Herkunft; bakteriell oder viral, Anteil unbekannt.

Handlung	bakteriell	viral
sofort behandeln	0,95	0,90
warten	0,70	0,99
erst testen	0,92	0,96

Regel	Wahl	
schlimmster Fall	warten 0,70?	nein: sofort 0,90
größte Reue	**testen**	Reue 0,03
Erwartungs-nutzen ($p = 0{,}3$)	**testen**	0,948

Die Reuetafel

Handlung	bakt.	viral	größte
sofort	0,00	0,09	0,09
warten	0,25	0,00	0,25
testen	0,03	0,03	**0,03**

Die Reue misst, wie sehr man sich hinterher ärgert — und der Test begrenzt diesen Ärger auf drei Hundertstel.

*Die **Minimax-Reue** bevorzugt systematisch die mittleren, absichernden Handlungen — hier den Test, der in keinem Zustand der beste ist. Das entspricht dem klinischen Vorgehen bei unklarer Lage oft besser als die Erwartungsnutzenrechnung, die eine Zahl für p verlangt, die niemand kennt.*

Der Mittelweg

Statt einer einzigen Verteilung nimmt man eine *Menge* von Verteilungen und bewertet jede Handlung mit ihrem schlechtesten Erwartungsnutzen darin.

Enge Menge	Fast wie die gewöhnliche Rechnung.
Weite Menge	Nähert sich der Regel des schlimmsten Falles.

Beispiel: Ist nur bekannt, dass p zwischen 0,2 und 0,5 liegt:

	$p = 0{,}2$	$p = 0{,}5$	**schlechtester**
sofort	0,910	0,925	0,910
warten	0,932	0,845	0,845
testen	0,952	0,940	**0,940**

Auch hier gewinnt der Test — und zwar unabhängig davon, wo in dem Bereich p tatsächlich liegt.

***Eine solche Robustheitsaussage ist stärker als jede Punktschätzung**: Man braucht p gar nicht zu kennen. Wo sie sich erreichen lässt, sollte man sie berichten — und wo nicht, wenigstens angeben, bei welchem p die Empfehlung kippt. Das ist die Schwellenanalyse aus Kapitel 5, hier auf eine unbekannte Wahrscheinlichkeit angewandt.*

11.3 Der Bruchfall

Was Vorsicht kostet

Lähmung	Wer stets den schlimmsten Fall bewertet, unterlässt fast jede Behandlung — denn fast jede kann schaden.
Reihenfolge	Die Minimax-Reue kann durch Hinzufügen einer dritten, schlechten Handlung die Rangfolge der beiden anderen umkehren.
Willkür	Wie weit man die Verteilungsmenge wählt, ist selbst eine Setzung — man hat die Unsicherheit nur verschoben.

*Die zweite Zeile ist ein ernster formaler Einwand: **Die Reue verletzt die Unabhängigkeit von unbeteiligten Möglichkeiten** — dieselbe Eigenschaft, an der in Kapitel 13 die Gruppenentscheidung scheitert. Wer sie benutzt, sollte die Liste der betrachteten Handlungen vorher festlegen und nicht nachträglich erweitern.*

11.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 11.1 — Ellsberg rechnen

Zeigen Sie, dass die Wahl A und D mit keiner Wahrscheinlichkeitsverteilung vereinbar ist.

Lösung

Schritt 1 — Die Anteile

$\Pr[\text{rot}] = \frac{1}{3}$; $\Pr[\text{schwarz}] = s$, $\Pr[\text{gelb}] = \frac{2}{3} - s$.

Schritt 2 — Die erste Wahl

$$A \succ B \quad \Longrightarrow \quad \tfrac{1}{3} > s$$

Schritt 3 — Die zweite Wahl

$$C: \ \tfrac{1}{3} + \left(\tfrac{2}{3} - s\right) = 1 - s, \qquad D: \ s + \left(\tfrac{2}{3} - s\right) = \tfrac{2}{3}$$

$$D \succ C \quad \Longrightarrow \quad \tfrac{2}{3} > 1 - s \quad \Longrightarrow \quad s > \tfrac{1}{3}$$

Schritt 4 — Der Widerspruch

$s < \frac{1}{3}$ **und** $s > \frac{1}{3}$ **zugleich.**

Bemerkenswert ist, dass die gelben Kugeln in beiden Vergleichen gleich beitragen — $\frac{2}{3} - s$ *in* C *wie in* D. *Nach der Unabhängigkeitsregel dürften sie die Rangfolge also nicht ändern. Sie tun es, weil sie in der einen Wette die Unsicherheit beseitigen und in der anderen nicht. Genau das ist der Punkt: Menschen bewerten nicht nur Ergebnisse, sondern auch, wie gut sie die Lage kennen.*

Aufgabe 11.2 — Bei welchem p kippt es?

Für welche Anteile p bakterieller Infektionen ist welche Handlung die beste?

Lösung

Schritt 1 — Die drei Geraden

sofort	$0{,}90 + 0{,}05\,p$
warten	$0{,}99 - 0{,}29\,p$
testen	$0{,}96 - 0{,}04\,p$

Schritt 2 — Die Schnittpunkte

Warten gegen Testen:

$$0{,}99 - 0{,}29p = 0{,}96 - 0{,}04p \quad \Longrightarrow \quad 0{,}03 = 0{,}25p \quad \Longrightarrow \quad p = 0{,}12$$

Testen gegen Sofortbehandlung:

$$0{,}96 - 0{,}04p = 0{,}90 + 0{,}05p \quad \Longrightarrow \quad 0{,}06 = 0{,}09p \quad \Longrightarrow \quad p = 0{,}67$$

Schritt 3 — Die Bereiche

$p < 0{,}12$	warten
$0{,}12 < p < 0{,}67$	**testen**
$p > 0{,}67$	sofort behandeln

Das sind die zwei Schwellen aus Kapitel 4, hier aus den Nutzenwerten hergeleitet statt aus Likelihood-Verhältnissen. *Beide Rechnungen führen zum selben Bild: Zwischen den Schwellen testet man, außerhalb handelt man. Und die Ambiguität aus Abschnitt 11.2 stört nur, wenn der unsichere Bereich eine Schwelle überschreitet — 0,2 bis 0,5 liegt ganz im Testbereich.*

Aufgabe 11.3 — Die Reue umkehren

Man füge eine vierte Handlung hinzu, die in beiden Zuständen schlecht ist: 0,60 bei bakteriell, 0,85 bei viral. Was geschieht mit der Minimax-Reue?

Lösung

Schritt 1 — Die neuen Bestwerte

Unverändert: 0,95 bei bakteriell, 0,99 bei viral — die neue Handlung ist nirgends die beste.

Schritt 2 — Die Reuetafel

	bakt.	**viral**	**größte**
sofort	0,00	0,09	0,09
warten	0,25	0,00	0,25
testen	0,03	0,03	**0,03**
neu	0,35	0,14	0,35

Hier ändert sich nichts — die Rangfolge bleibt.

Schritt 3 — Wann es doch geschieht

Man ersetze die neue Handlung durch eine mit 0,99 bei bakteriell und 0,50 bei viral:

	bakt.	**viral**	**größte**
sofort	0,04	0,09	0,09
warten	0,29	0,00	0,29
testen	0,07	0,03	**0,07**
neu	0,00	0,49	0,49

*Die neue Handlung wird selbst nie gewählt — **aber sie hebt den Bestwert bei "bakteriell" von** 0,95 **auf** 0,99 **und verschiebt damit alle Reuewerte in dieser Spalte.** Hier bleibt die Reihenfolge zufällig erhalten; bei anderen Zahlen kehrt sie sich um. Eine Entscheidungsregel, die von nie gewählten Möglichkeiten abhängt, ist schwer zu rechtfertigen — und genau dieser Einwand trifft in Kapitel 13 auch die Mehrheitswahl.*

Ein Analytiker und zwei Urnen

Daniel Ellsberg veröffentlichte den Urnenversuch 1961 in seiner Doktorarbeit.

*Er arbeitete damals als Militäranalytiker bei der RAND Corporation an Entscheidungen unter nuklearer Bedrohung — einer Lage, in der niemand Wahrscheinlichkeiten kennt. **Zehn Jahre später gab derselbe Ellsberg die Pentagon-Papiere an die Presse**, was zu einem der größten Prozesse der amerikanischen Pressegeschichte führte. Sein Beitrag zur Entscheidungstheorie blieb daneben fast unbemerkt.*

Knight und die Unternehmer

***Frank Knight** unterschied bereits 1921 zwischen messbarem Risiko und unmessbarer Ungewissheit. **Nur die zweite, meinte er, begründe den Unternehmergewinn** — messbares Risiko lasse sich versichern und werfe deshalb nichts ab. Die Unterscheidung ist bis heute unter dem Namen "Knightsche Ungewissheit" geläufig.*

Robustheit heute

Robuste Optimierung	Die beste Lösung für die schlechteste Lage in einem Bereich — Band 19.
Verteilungsrobust	Schutz gegen Verschiebungen der Datenverteilung — Band 22, Kapitel 15.
Mehrere Vorverteilungen	Bayessche Rechnung mit einer Familie statt einer Vorverteilung.

Zur zweiten Zeile

*Das Sepsis-Warnsystem aus Band 22 scheiterte an einer Verteilungsverschiebung. **Verteilungsrobuste Verfahren optimieren von vornherein für den schlechtesten Fall in einer Umgebung der Trainingsverteilung** — sie sind also die Übertragung dieses Kapitels auf das maschinelle Lernen. Sie sagen schlechter vorher und brechen weniger ein; welcher Tausch richtig ist, entscheidet wieder eine Nutzenabwägung.*

Was Sie jetzt können

Risiko / Ambiguität	bekannte gegen unsichere Wahrscheinlichkeit
Ellsberg	mit keiner Verteilung vereinbar
Minimax-Reue	begrenzt den Ärger hinterher
Verteilungsmenge	schlechtester Erwartungsnutzen
Der Bruchfall	Lähmung und unbeteiligte Möglichkeiten

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass Menschen von den Regeln abweichen, wenn Wahrscheinlichkeiten unklar sind. Das nächste zeigt, dass sie es auch dann tun, wenn die Wahrscheinlichkeiten völlig klar sind.

Kapitel 12

Wie Menschen wirklich entscheiden

12.1 Dieselbe Lage, zwei Formulierungen

Der Rahmen entscheidet mit

Eine Seuche bedroht 600 Menschen. Zwei Programme stehen zur Wahl.

Fassung 1 — Überlebende	
A	200 werden gerettet.
B	Mit $\frac{1}{3}$ werden alle gerettet, mit $\frac{2}{3}$ niemand.
Fassung 2 — Tote	
C	400 sterben.
D	Mit $\frac{1}{3}$ stirbt niemand, mit $\frac{2}{3}$ sterben alle.

A und C beschreiben dasselbe. B und D auch. In Befragungen wählt die Mehrheit A — und D.

Wer A vorzieht, ist im Gewinnbereich risikoscheu; wer D vorzieht, im Verlustbereich risikofreudig. *Der Unterschied liegt nicht in der Lage, sondern in dem Punkt, von dem aus gezählt wird. Nach Satz 2.1 dürfte das keine Rolle spielen — die Nutzenfunktion bewertet Endzustände, nicht Veränderungen.*

12.2 Was man stattdessen beobachtet

Drei Abweichungen

Bezugspunkt	Bewertet werden Gewinne und Verluste gegenüber einem Ausgangspunkt, nicht Endzustände.
Verlustscheu	Ein Verlust wiegt etwa doppelt so schwer wie ein gleich großer Gewinn.
Gewichtete Wahrscheinlichkeit	Kleine Wahrscheinlichkeiten werden überschätzt, mittlere und große unterschätzt.

Die dritte Zeile in Zahlen

wahr	gewichtet	
0,01	$\approx 0{,}05$	überschätzt
0,10	$\approx 0{,}19$	
0,50	$\approx 0{,}42$	unterschätzt
0,99	$\approx 0{,}95$	

***Das erklärt Lotterie und Versicherung zugleich**: Beide beruhen auf der Überschätzung kleiner Wahrscheinlichkeiten, einmal für den Gewinn, einmal für den Schaden. In der Medizin erklärt es, warum seltene, benannte Nebenwirkungen eine Behandlung kippen können, obwohl ihr Erwartungsbeitrag winzig ist — und warum Patienten häufige, unauffällige Risiken achselzuckend hinnehmen.*

12.3 Was das für die Aufklärung bedeutet

Eine Zahl, vier Darstellungen

Die Gerinnungshemmung senkt das Schlaganfallrisiko von sechs auf zwei Prozent im Jahr.

Darstellung	Zahl	Wirkung
relative Senkung	67 %	wirkt groß
absolute Senkung	4 Punkte	wirkt mäßig
Zahl der Behandelten	25	wirkt klein
Überlebende ohne Ereignis	$94 \rightarrow 98$	wirkt klein

Alle vier Angaben stimmen. Die Zustimmungsraten unterscheiden sich in Befragungen um das Zwei- bis Dreifache.

Es gibt keine rahmenfreie Darstellung *— auch das Weglassen ist eine Wahl. Man kann nur mehrere Darstellungen nebeneinanderstellen und offenlegen, dass sie dasselbe bedeuten. Ärzte sind gegen diese Wirkungen nicht immun: In Befragungen empfahlen sie dieselbe Behandlung häufiger, wenn sie als Überlebensrate statt als Sterberate beschrieben war.*

12.4 Der Bruchfall

Zwei Fehlschlüsse

Abweichung ist Irrtum	Nicht jede Abweichung ist ein Fehler. Wer den Verlust fürchtet, mag gute Gründe haben — Kapitel 2 verlangt nur Widerspruchsfreiheit, nicht Gleichmut.
Wer weiß, was gut ist	Aus der Beobachtung, dass Menschen anders entscheiden, folgt nicht, dass jemand anderes für sie entscheiden soll.

Die zweite Zeile trifft die Debatte um das "Anstupsen"*: Wenn jede Darstellung rahmt, dann rahmt auch die bewusst gewählte — und die Frage ist nicht mehr, ob gerahmt wird, sondern wer es tut und wozu. In der Medizin ist die Antwort einfacher als in der Politik: Der Rahmen soll die Bewertung des Patienten hervorbringen, nicht die des Arztes.*

12.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 12.1 — Verlustscheu rechnen

Jemand bewertet Gewinne mit $v(x) = x$ und Verluste mit $v(x) = 2{,}25\,x$. Nimmt er eine Wette "mit je einhalb $+100$ oder -80"?

Lösung

Schritt 1 — Der Erwartungswert

$$0{,}5 \cdot 100 - 0{,}5 \cdot 80 = +10$$

Schritt 2 — Der bewertete Wert

$$0{,}5 \cdot 100 - 0{,}5 \cdot 2{,}25 \cdot 80 = 50 - 90 = -40$$

Er lehnt ab — obwohl die Wette im Mittel zehn einbringt.

Schritt 3 — Ab wann er annimmt

$$0{,}5\,G = 0{,}5 \cdot 2{,}25 \cdot 80 \quad \Longrightarrow \quad G = 180$$

Verlust	nötiger Gewinn	Verhältnis
80	180	2,25
1000	2250	2,25

Schritt 4 — In der Klinik

> ***Eine Behandlung, die einen Nutzen bringt und ein gleich großes Risiko trägt, wird abgelehnt*** *— und zwar umso deutlicher, je klarer das Risiko benannt ist. Die Ablehnung einer Impfung mit kleinem, benanntem Nebenwirkungsrisiko gegenüber einer größeren, aber diffusen Krankheitsgefahr folgt genau diesem Muster: benannter Verlust gegen unbestimmten Gewinn.*

Aufgabe 12.2 — Den Bezugspunkt verschieben

Ein Patient erfährt zunächst, seine Lebenserwartung betrage fünf Jahre; später, sie betrage acht. Eine Behandlung verspricht zehn. Wie wirkt die Reihenfolge?

Lösung

Schritt 1 — Vom ersten Bezugspunkt aus

$$+5 \text{ Jahre Gewinn}$$

Schritt 2 — Vom zweiten aus

$$+2 \text{ Jahre Gewinn}$$

Schritt 3 — Die Bewertung

Bezugspunkt	Gewinn	Endzustand
fünf Jahre	+5	10
acht Jahre	+2	10

Der Endzustand ist derselbe. Nach Satz 2.1 muss die Bewertung gleich sein; tatsächlich ist sie es nicht.

Schritt 4 — Die praktische Folge

> ***Wer zuerst eine düstere Prognose nennt und dann eine Behandlung anbietet, erzeugt ein Gefühl des Gewinns*** *— wer zuerst Hoffnung macht und dann einschränkt, eines des Verlusts. Beides ist dieselbe Mitteilung. Die Reihenfolge ärztlicher Aufklärung ist deshalb keine Nebensache, und sie lässt sich nicht neutral gestalten; man kann sie nur bewusst wählen und begründen.*

Aufgabe 12.3 — Die vier Darstellungen prüfen

Rechnen Sie die vier Angaben aus Abschnitt 12.3 nach.

Lösung

Schritt 1 — Relative Senkung

$$\frac{0{,}06 - 0{,}02}{0{,}06} = \frac{0{,}04}{0{,}06} = 0{,}667 = 66{,}7\,\%$$

Schritt 2 — Absolute Senkung

$$0{,}06 - 0{,}02 = 0{,}04 = 4 \text{ Punkte}$$

Schritt 3 — Zahl der notwendigen Behandlungen

$$\frac{1}{0{,}04} = 25$$

Schritt 4 — Ereignisfreie je hundert

$$94 \rightarrow 98$$

Schritt 5 — Die Probe

25 Behandelte, ohne	1,5 Ereignisse
25 Behandelte, mit	0,5 Ereignisse
verhindert	**1,0** ✓

> ***Die Zahl der notwendigen Behandlungen ist der Kehrwert der absoluten Senkung*** *— und die einzige der vier Angaben, die die Größenordnung unmittelbar anschaulich macht: Vierundzwanzig von fünfundzwanzig Behandelten haben von der Behandlung nichts, tragen aber ihr Blutungsrisiko. Genau deshalb wird sie in Werbematerialien selten genannt.*

Zwei Psychologen und ein Nobelpreis

Daniel Kahneman und **Amos Tversky** veröffentlichten 1979 die Neue Erwartungstheorie — eine Beschreibung dessen, wie Menschen tatsächlich wählen.

> *Der Aufsatz erschien in Econometrica, der strengsten Zeitschrift der Wirtschaftswissenschaft, obwohl beide Verfasser Psychologen waren.* ***Er ist bis heute einer der meistzitierten Aufsätze der Sozialwissenschaften überhaupt.*** *Kahneman erhielt 2002 den Wirtschaftsnobelpreis; Tversky war 1996 gestorben, und der Preis wird nicht postum verliehen.*

Das Seuchenbeispiel

Es stammt aus einer Arbeit von 1981 und wurde in Dutzenden Fächern nachgestellt, auch mit Ärzten und mit Studienteilnehmern, die beide Fassungen nacheinander sahen. ***Selbst wer den Widerspruch bemerkt, ändert seine Antwort häufig nicht*** *— die Wirkung verschwindet nicht durch Einsicht.*

Und die Gegenrede

Gerd Gigerenzer *wandte seit den 1990er Jahren ein, viele dieser Abweichungen verschwänden, wenn man die Aufgaben in natürlichen Häufigkeiten statt in Wahrscheinlichkeiten stelle — "zehn von tausend" statt "ein Prozent".* ***Damit wurde aus einem Befund über menschliche Grenzen eine Frage der Darstellung****, und die medizinische Aufklärung hat daraus mehr gelernt als aus der Theorie selbst.*

Beschreibende Entscheidungsforschung heute

Natürliche Häufigkeiten	Darstellungen, die Rechenfehler vermeiden helfen.
Risikokommunikation	Wie man Nutzen und Schaden so zeigt, dass beides gleich sichtbar ist.
Wiederholbarkeit	Viele klassische Befunde sind kleiner als gedacht.

Zur dritten Zeile

Die Wiederholungskrise der Psychologie hat auch dieses Gebiet erfasst. ***Die großen Effekte — Rahmung, Verlustscheu, Überschätzung kleiner Wahrscheinlichkeiten — haben sich gehalten****, viele feinere nicht. Für die Medizin genügt der harte Kern: Die Darstellung wirkt, und zwar stark genug, um Entscheidungen zu kippen.*

Was Sie jetzt können

Rahmung	dieselbe Lage, andere Wahl
Bezugspunkt	Gewinne und Verluste statt Endzustände
Verlustscheu	Faktor etwa 2,25
Gewichtung	kleine Wahrscheinlichkeiten überschätzt
Vier Darstellungen	alle richtig, alle verschieden wirksam

Damit endet Teil IV. Bisher entschied einer für sich. Teil V fragt, was geschieht, wenn mehrere gemeinsam entscheiden — und wenn für viele zugleich entschieden wird.

Teil V

Entscheiden für andere

Kapitel 13

Wenn mehrere entscheiden

13.1 Drei Ärzte, drei Rangfolgen

Die Lage

Eine Konferenz soll zwischen drei Behandlungen A, B, C wählen. Die Stimmen verteilen sich so:

Anteil	Rangfolge
35 %	$A \succ B \succ C$
33 %	$B \succ C \succ A$
32 %	$C \succ A \succ B$

Die Paarvergleiche

Vergleich	Ergebnis	
A gegen B	67 : 33	A gewinnt
B gegen C	68 : 32	B gewinnt
C gegen A	65 : 35	C gewinnt

A schlägt B, B schlägt C, C schlägt A — jeweils mit großer Mehrheit.

Jeder einzelne Arzt hat eine widerspruchsfreie Rangfolge; die Gruppe hat keine. *Wer die Abstimmungsreihenfolge festlegt, bestimmt das Ergebnis: Stimmt man erst über A gegen B ab und den Sieger gegen C, gewinnt C. Beginnt man mit B gegen C, gewinnt A. Die Tagesordnung ist dann wichtiger als die Meinungen.*

13.2 Satz von Arrow

Satz 13.1 — Arrow, 1951

Bei mindestens drei Möglichkeiten gibt es kein Verfahren, das aus beliebigen Einzelrangfolgen eine Gruppenrangfolge macht und zugleich erfüllt:

Uneingeschränkt	Jede Zusammenstellung von Einzelrangfolgen ist zugelassen.
Widerspruchsfrei	Die Gruppenrangfolge ist vollständig und übertragbar.
Einstimmigkeit	Ziehen alle X dem Y vor, so auch die Gruppe.
Unabhängigkeit	Die Rangfolge von X und Y hängt nur davon ab, wie die Einzelnen X und Y vergleichen.
Kein Diktator	Es gibt niemanden, dessen Rangfolge stets durchdringt.

Die ersten vier Bedingungen erzwingen den Diktator. Es gibt keine Ausnahme.

*Der Beweis ist nicht lang, aber kunstvoll; er konstruiert aus den Bedingungen schrittweise eine "entscheidende" Person. Wir übergehen ihn — die erste Auslassung dieses Bandes; die Fundstelle ist Gaertner[9]. **Das ist das dritte überraschende Ergebnis des Vorworts**, und es erklärt den Zirkel aus Abschnitt 13.1 nicht als Zufall, sondern als Notwendigkeit.*

Wie man dennoch entscheidet

Jede brauchbare Lösung gibt eine der Bedingungen auf.

Mehr als Rangfolgen	Man erhebt Nutzenwerte statt bloßer Reihungen und addiert sie. Gibt die Unabhängigkeit auf.
Eingeschränkte Vorlieben	Lassen sich alle Möglichkeiten auf einer Linie ordnen und hat jeder ein Optimum darauf, so entscheidet die Mitte widerspruchsfrei.
Ein Entscheider	In der Klinik trägt am Ende einer die Verantwortung — der "Diktator" ist hier kein Schimpfwort, sondern eine Zuständigkeit.

***Die zweite Zeile ist für die Medizin die wichtigste**: Behandlungen lassen sich oft von "zurückhaltend" bis "aggressiv" ordnen, und jeder Beteiligte hat darauf einen bevorzugten Punkt. Dann gibt es einen Gewinner, der gegen jeden anderen eine Mehrheit findet — den Standpunkt der Mitte. Konferenzen arbeiten faktisch so, ohne es zu wissen.*

13.3 Der Bruchfall

Was Nutzenaddition voraussetzt

Vergleichbarkeit	Nach Satz 2.1 ist jeder Nutzen nur bis auf Nullpunkt und Maßstab bestimmt — ein Vergleich zwischen Personen setzt also eine zusätzliche Festlegung voraus.
Übertreibung	Wer seinen Nutzen selbst angibt, hat Anlass, ihn zu übertreiben — eine Frage aus Band 21, Kapitel 13.
Minderheiten	Eine Summe kann eine kleine Gruppe beliebig schlecht stellen, wenn die Mehrheit genug gewinnt.

***Die erste Zeile ist grundsätzlich**: Dass Frau B. einen Nutzenwert von 0,65 angibt und Herr K. einen von 0,40, sagt nichts darüber, wer mehr leidet — die Skalen sind je eigene. Die Gesundheitsökonomie legt deshalb eine gemeinsame Skala fest: null gleich Tod, eins gleich volle Gesundheit für alle. **Das ist eine Setzung, keine Messung**, und Kapitel 14 zeigt, was sie kostet.*

13.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 13.1 — Die Tagesordnung entscheidet

Zeigen Sie an den Zahlen aus Abschnitt 13.1, dass jede der drei Behandlungen gewinnen kann.

Lösung

Schritt 1 — Die drei Reihenfolgen

zuerst	dann gegen	Sieger
A gegen *B* (*A*)	*C*	**C**
B gegen *C* (*B*)	*A*	**A**
C gegen *A* (*C*)	*B*	**B**

Schritt 2 — Die Folge

Wer die Tagesordnung setzt, wählt den Sieger — ohne eine einzige Stimme zu ändern.

Schritt 3 — Was hilft

Alle Paare zeigen	Der Zirkel wird sichtbar statt versteckt.
Punkte vergeben	Nach Borda: 2, 1, 0 je Rang. Hier: *A* 102, *B* 101, *C* 97 — eindeutig, aber abhängig davon, welche Möglichkeiten zur Wahl stehen.

***Das Punkteverfahren liefert immer ein Ergebnis und verletzt dafür die Unabhängigkeit**: Streicht man eine chancenlose Möglichkeit, so kann sich die Reihenfolge der übrigen umkehren. Genau dieselbe Schwäche hatte die Minimax-Reue in Kapitel 11. Satz 13.1 sagt, dass man dieser Wahl nicht entgehen kann.*

Aufgabe 13.2 — Vorlieben auf einer Linie

Drei Ärzte bevorzugen auf der Achse "zurückhaltend bis aggressiv" die Punkte 2, 5 und 9. Zur Wahl stehen die Stufen 2, 5 und 9. Gibt es einen Zirkel?

Lösung

Schritt 1 — Die Rangfolgen

Jeder ordnet nach dem Abstand zu seinem Optimum:

Arzt	Rangfolge
2	$2 \succ 5 \succ 9$
5	$5 \succ 2 \succ 9$
9	$9 \succ 5 \succ 2$

Für den mittleren Arzt: Abstand zu 2 ist 3, zu 9 ist 4 — also 2 vor 9.

Schritt 2 — Die Paarvergleiche

Vergleich	Stimmen	Sieger
5 gegen 2	2 : 1	**5**
5 gegen 9	2 : 1	**5**
2 gegen 9	2 : 1	2

Kein Zirkel: 5 schlägt beide anderen. Die Rangfolge lautet $5 \succ 2 \succ 9$.

Schritt 3 — Warum das immer gilt

***Der mittlere Standpunkt gewinnt jeden Paarvergleich**: Bei jedem Vergleich stimmt der mittlere Arzt für die ihm nähere Stufe, und mindestens einer der beiden anderen tut dasselbe — nämlich der, auf dessen Seite sie liegt. Das ist der Satz vom Medianwähler; er stammt von **Duncan Black** aus dem Jahr 1948 und ist der wichtigste Ausweg aus Satz 13.1.*

Schritt 4 — Und wann er versagt

Er versagt, sobald jemand zwei getrennte Gipfel hat — etwa ein Arzt, der entweder abwarten oder sofort operieren will, aber die halbe Maßnahme für das Schlechteste hält. ***Solche Vorlieben sind in der Medizin häufig****, weil halbe Maßnahmen Risiken beider Wege verbinden können. Dann kehrt der Zirkel zurück.*

Aufgabe 13.3 — Nutzen addieren

Für dieselben drei Behandlungen geben die Ärzte Nutzenwerte an. Was ändert das?

Arzt	*A*	*B*	*C*
I (35)	1,00	0,90	0,00
II (33)	0,00	1,00	0,95
III (32)	0,40	0,00	1,00

Lösung

Schritt 1 — Gewichtete Summen

$$A:\ 35 \cdot 1{,}00 + 33 \cdot 0{,}00 + 32 \cdot 0{,}40 = 35{,}0 + 0 + 12{,}8 = 47{,}8$$

$$B:\ 35 \cdot 0{,}90 + 33 \cdot 1{,}00 + 32 \cdot 0{,}00 = 31{,}5 + 33{,}0 + 0 = 64{,}5$$

$$C:\ 35 \cdot 0{,}00 + 33 \cdot 0{,}95 + 32 \cdot 1{,}00 = 0 + 31{,}35 + 32{,}0 = 63{,}4$$

Schritt 2 — Das Ergebnis

	Summe	**Rang**
B	64,5	**1**
C	63,4	2
A	47,8	3

Kein Zirkel — aber *A* landet auf dem letzten Platz, obwohl es die meisten ersten Plätze hatte.

Schritt 3 — Woran das liegt

A ***ist für Arzt II unerträglich*** *(0,00)****, während*** *B* ***für niemanden unerträglich ist.*** *Die Summe berücksichtigt die Stärke der Vorlieben, die bloße Rangfolge nicht. Das ist der Gewinn — und zugleich die Gefahr: Wer weiß, dass Stärken zählen, gibt extreme Werte an. Ein Verfahren, das dagegen unempfindlich ist, gibt es nach Band 21, Kapitel 13 nicht.*

Ein Marquis und ein Ökonom

Nicolas de Condorcet beschrieb den Zirkel 1785 in einer Schrift über die Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Mehrheitsentscheidungen.

Er entwarf zugleich das nach ihm benannte Verfahren — gewinnen soll, wer jeden Paarvergleich gewinnt — und bewies dessen bekanntes Jury-Theorem: ***Eine Mehrheit vieler mäßig zuverlässiger Urteile ist zuverlässiger als jedes einzelne.*** *Condorcet starb 1794 im Gefängnis der Revolution, deren Verfassung er mitentworfen hatte.*

Arrow

Kenneth Arrow *bewies den Unmöglichkeitssatz 1950 in seiner Doktorarbeit; er war damals achtundzwanzig.* ***1972 erhielt er als bis heute jüngster Preisträger den Wirtschaftsnobelpreis.*** *Der Satz beendete die Suche nach dem "richtigen" Wahlverfahren und verwandelte sie in die Frage, welche Bedingung man aufzugeben bereit ist.*

Gemeinsam entscheiden heute

Strukturierte Konsensverfahren	Delphi-Runden und Nominalgruppen in der Leitlinienarbeit.
Urteilsaggregation	Nicht Vorlieben, sondern Tatsachenurteile zusammenführen — mit eigenen Unmöglichkeitssätzen.
Gremiengüte	Wann viele Urteile besser sind als wenige gute.

Zur dritten Zeile

Condorcets Jury-Theorem verlangt, dass die Urteile unabhängig sind — genau die Bedingung aus Band 22, Kapitel 9, unter der das Mitteln hilft. ***In einer Konferenz, in der alle dieselbe Leitlinie gelesen haben und der Chefarzt zuerst spricht, ist sie verletzt.*** *Deshalb lassen gute Verfahren zunächst jeden schriftlich und verdeckt urteilen.*

Was Sie jetzt können

Condorcet-Zirkel	Mehrheiten ohne Rangfolge
Satz 13.1	vier Bedingungen erzwingen den Diktator
Medianwähler	auf einer Linie gibt es einen Sieger
Nutzen addieren	Stärken zählen, Ehrlichkeit wird zur Frage
Tagesordnung	bestimmt das Ergebnis

Bisher entschieden mehrere über dieselbe Sache. Das nächste Kapitel entscheidet über viele Menschen zugleich — und dort wird die Summe zum Problem.

Kapitel 14

Entscheiden für viele

14.1 Zwei Programme, dieselbe Summe

Der Fall

Zwei Programme kosten gleich viel und bringen zusammen je 50 gewonnene Lebensjahre bei 100 Patienten.

Programm	Verteilung	Summe
A	jeder +0,5 Jahre	50
B	25 Patienten +2, die übrigen nichts	50

Die Summe entscheidet nicht — sie ist gleich.

Maß	*A*	*B*
Summe	50	50
Gini	0,00	**0,75**
Summe der Wurzeln	**70,7**	35,4

***Die dritte Zeile ist eine Bewertung, keine Messung**: Wer die Wurzel des Gewinns summiert, bevorzugt die gleichmäßige Verteilung — genau wie eine gekrümmte Nutzenfunktion in Kapitel 2 den sicheren Betrag bevorzugt. Die Krümmung drückt dort Risikoscheu aus, hier Ungleichheitsscheu. Wer nur Summen vergleicht, hat sich für die gerade Linie entschieden.*

14.2 Vier Einwände gegen die Summe

Was das QALY nicht sieht

Verteilung	Wer wenig hat, zählt genauso wie wer viel hat.
Behinderung	Wer bereits eingeschränkt lebt, kann durch dieselbe Behandlung weniger QALY gewinnen — und wird deshalb nachrangig.
Alter	Wer jünger ist, gewinnt mehr Jahre. Die Rechnung bevorzugt Junge, ohne es zu sagen.
Rettungspflicht	Ein identifizierbarer Mensch in Not wiegt in der Wahrnehmung schwerer als viele namenlose.

Zur zweiten Zeile, gerechnet

Eine Behandlung verlängert das Leben um fünf Jahre.

Patient	Nutzen/Jahr	Gewinn
ohne Einschränkung	1,0	5,0 QALY
im Rollstuhl	0,7	3,5 QALY

Dieselbe Behandlung, dieselben fünf Jahre — und 30 Prozent weniger Anspruch.

Das ist der schwerste Einwand gegen die Verwendung des QALY zur Priorisierung. *Er trifft nicht die Rechnung, sondern ihre Verwendung: Als Maß für den Gewinn eines Patienten ist das QALY sinnvoll; als Maß dafür, wessen Behandlung Vorrang hat, benachteiligt es systematisch die bereits Benachteiligten. Einige Länder haben deshalb Zusatzgewichte eingeführt oder das Maß ganz verboten.*

14.3 Der Bruchfall

Was passiert, wenn man nicht rechnet

Verdeckte Rationierung	Wer die Abwägung nicht ausspricht, trifft sie trotzdem — über Wartezeiten, Zuzahlungen, Zugangshürden.
Ungleichheit	Die verdeckte Form trifft regelmäßig die Schwächeren stärker als eine offene Regel.
Unprüfbarkeit	Eine unausgesprochene Regel lässt sich nicht kritisieren und nicht verbessern.

***Das ist die Verteidigung der Rechnung, und sie ist stark**: Der Vergleich ist nicht "Rechnung gegen ärztliches Urteil", sondern "offene Regel gegen verdeckte". Zugleich bleibt der Einwand des vorigen Abschnitts bestehen. Beides zusammen ergibt die vernünftige Haltung: rechnen, das Ergebnis aussprechen — und die Abweichungen von der Summe ebenfalls begründen, statt sie zu verschweigen.*

14.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 14.1 — Gewichtete Bewertung

Bewerten Sie die Programme A und B mit $\sum \sqrt{x_i}$ und mit $\sum x_i$. Welches Gewicht hat die Ungleichheitsscheu?

Lösung

Schritt 1 — Die Summen

$$A:\ 100 \cdot 0{,}5 = 50, \qquad B:\ 25 \cdot 2 = 50$$

Schritt 2 — Die Wurzelsummen

$$A:\ 100 \cdot \sqrt{0{,}5} = 100 \cdot 0{,}7071 = 70{,}71$$
$$B:\ 25 \cdot \sqrt{2} = 25 \cdot 1{,}4142 = 35{,}36$$

Schritt 3 — Der Umschlagpunkt

Wie viel müsste B je Begünstigtem bringen, um gleichzuziehen?

$$25\sqrt{g} = 70{,}71 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{g} = 2{,}828 \quad \Longrightarrow \quad g = 8{,}0$$

B müsste jedem Begünstigten acht statt zwei Jahre bringen — also die vierfache Gesamtsumme.

***Die Wurzel ist eine sehr starke Ungleichheitsscheu.** Man kann sie abschwächen ($x^{0{,}8}$) oder verschärfen ($\ln x$); jede Wahl ist eine Setzung, und sie sollte ausgesprochen werden. Wichtiger als die Wahl selbst ist, dass sie einmal getroffen und dann auf alle Programme gleich angewandt wird — sonst entscheidet wieder der Einzelfall.*

Aufgabe 14.2 — Das Alter in der Rechnung

Zwei Patienten, 30 und 70 Jahre alt, brauchen dieselbe Behandlung; es gibt nur eine. Wie entscheiden verschiedene Maßstäbe?

Lösung

Schritt 1 — Gewonnene Jahre

Alter	Restleben	Gewinn
30	50 Jahre	**50**
70	15 Jahre	15

Schritt 2 — Drei Maßstäbe

Maßstab	Wahl	Begründung
gewonnene Jahre	30-Jähriger	mehr Nutzen
gleiche Chance	Los	gleiches Recht
faire Lebensspanne	30-Jähriger	hatte weniger

Bemerkenswert ist, dass der erste und der dritte Maßstab zum selben Ergebnis kommen — aus entgegengesetzten Gründen. *Der eine zählt den künftigen Nutzen, der andere das bisher Erhaltene. In der Zuteilung knapper Intensivbetten wurden 2020 beide Begründungen benutzt; die deutschen Empfehlungen entschieden sich ausdrücklich gegen das Alter als eigenständiges Kriterium und für die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit.*

Schritt 3 — Warum das kein Rechenproblem ist

Alle drei Maßstäbe sind widerspruchsfrei. Die Mathematik sagt nicht, welcher gilt.

Aufgabe 14.3 — Der Leitfall, zum letzten Mal

Frau B. soll das neue, teurere Mittel erhalten. Aus Kapitel 10: ICER 45 004 Euro je QALY, Schwelle 20 000. Was folgt?

Lösung

Schritt 1 — Aus Sicht der Patientin

$$+0{,}26\ \text{QALY} \quad \Longrightarrow \quad \text{das Mittel ist besser}$$

Schritt 2 — Aus Sicht der Gesamtheit

$$11\,656\ \text{Euro verdrängen} \ \frac{11\,656}{20\,000} = 0{,}58\ \text{QALY anderswo}$$

$$\text{Bilanz: } +0{,}26 - 0{,}58 = \mathbf{-0{,}32}\ \text{QALY}$$

Für Frau B. ist es die bessere Behandlung. Für die Bevölkerung ist es ein Verlust.

Schritt 3 — Was folgt daraus *nicht*

Nicht:	Der Arzt soll am Bett die Bevölkerungsrechnung anstellen.
Sondern:	Die Regel, welche Mittel zur Verfügung stehen, wird an anderer Stelle gesetzt — und dort gehört die Rechnung hin.

***Diese Arbeitsteilung ist der einzige Weg, beide Loyalitäten zu wahren**: Der Arzt vertritt seinen Patienten, das Gemeinwesen setzt den Rahmen. Wer beides in einer Person vereint, macht den Arzt zum Sachwalter fremder Interessen am Krankenbett — und zerstört das Vertrauen, ohne die Verteilungsfrage besser zu lösen. Die dritte Warnung des Vorworts ist damit keine Rechenaufgabe, sondern eine Frage der Zuständigkeit.*

Oregon und die Liste

Der US-Bundesstaat Oregon stellte 1990 eine Rangliste von 709 Leistungen auf, um die staatliche Krankenversicherung auf mehr Menschen auszudehnen.

*Die erste Fassung ordnete rein nach Kosten je QALY — und setzte die Zahnkappe vor die Blinddarmoperation, weil sie billiger war und oft gebraucht wird. **Die Liste wurde zurückgezogen und nach ärztlichem Urteil neu geordnet**; erst diese Fassung wurde umgesetzt. Sie gilt als Lehrstück dafür, dass eine Rechnung, die formal richtig ist, an der öffentlichen Beurteilung scheitern kann.*

Und ein Verbot

*Die amerikanische Gesundheitsreform von 2010 untersagte der eingerichteten Forschungsagentur ausdrücklich, Kosten je QALY als Schwelle zu verwenden — mit der Begründung, das Maß benachteilige Menschen mit Behinderungen und ältere Patienten. **In Deutschland wird der Nutzen neuer Arzneimittel bewertet, ein ausdrücklicher Schwellenwert je QALY aber nicht genannt**; die Abwägung geschieht in Preisverhandlungen.*

Verteilung heute

Verteilungsbezogene Analyse	Wer gewinnt und wer verliert, nicht nur wie viel.
Gewichte aus Befragungen	Wie stark die Bevölkerung Ungleichheit scheut.
Verfahren statt Formel	Rechtfertigung durch nachvollziehbare Verfahren.

Zur dritten Zeile

__Norman Daniels__ und __James Sabin__ schlugen vor, Priorisierungen nicht durch eine Formel zu rechtfertigen, sondern durch ein Verfahren: öffentliche Begründung, einschlägige Gründe, Berufungsmöglichkeit, Durchsetzung. __Das verschiebt die Frage von "welche Rechnung ist richtig" zu "welches Verfahren ist fair"__ — und entspricht genau dem, was Satz 13.1 nahelegt: Da es die richtige Aggregation nicht gibt, muss die Legitimität aus dem Weg zur Entscheidung kommen.

Was Sie jetzt können

Gleiche Summe	sehr verschiedene Verteilung
Ungleichheits-scheu	Krümmung wie bei der Risikoscheu
Vier Einwände	Verteilung, Behinderung, Alter, Rettung
Verdeckt	wer nicht rechnet, teilt trotzdem zu
Zuständigkeit	Bett und Rahmen trennen

Damit endet Teil V. Das letzte Kapitel zieht Bilanz — und kehrt ein letztes Mal zu Frau B. zurück.

Teil VI

Aktueller Stand

Kapitel 15

Was zu tun ist

15.1 Frau B., ein letztes Mal

Was der Band aus einer Frage gemacht hat

Am Anfang stand: Gerinnungshemmung oder nicht?

Kap.	Frage	Antwort
1	Was rechnet man?	Erwartungsnutzen; Schwelle 1,5 %.
2	Woher der Nutzen?	Standardlotterie — und er gehört ihr.
3	Lohnt Abklärung?	Höchstens 1,5 gesunde Tage.
4	Lohnt ein Test?	Nur zwischen zwei Schwellen.
5	Wie sicher ist das?	Kipppunkte, Zweiwegeprüfung.
6	Und über Jahre?	1,38 QALY Gewinn.
7–9	Und morgen wieder?	Rückwärts rechnen, erkunden.
10–12	Was fehlt der Rechnung?	Kosten, Ambiguität, der Mensch.
13–14	Und für alle?	Arrow, und die Grenzen der Summe.

Die Empfehlung hat sich in fünfzehn Kapiteln nicht geändert. Was sich geändert hat, ist die Zahl der Stellen, an denen man sie bestreiten kann.

15.2 Vier Muster

Muster 1 — die Bewertung ist nie neutral

1	Jede Leitlinienschwelle enthält ein Verhältnis von Schäden — meist ungenannt.
2	Standardlotterie, Zeitabwägung und Skala liefern für denselben Zustand verschiedene Zahlen.
12	Dieselbe Zahl in vier Darstellungen erzeugt vier Entscheidungen.
14	Die Summe der QALY enthält bereits eine Gerechtigkeitsvorstellung.

Wer keine Bewertung angibt, hat trotzdem eine benutzt. *Das ist die erste Warnung des Vorworts, und sie gilt auf jeder Ebene — beim einzelnen Patienten, in der Leitlinie, in der Erstattungsentscheidung. Der Gewinn der Rechnung ist nicht Objektivität, sondern Sichtbarkeit.*

Muster 2 — der Wert liegt in der Änderung

3	Ein Befund, der nichts ändert, ist wertlos — gleich wie genau er ist.
4	Unter- und oberhalb der Testschwellen ist jeder Test überflüssig.
5	Eine Größe ist nur wichtig, wenn ihre Spanne die Entscheidung kippt.
9	Erkunden lohnt nur, solange man die Kenntnis noch anwenden kann.

Das ist der brauchbarste Gedanke des ganzen Bandes *— und er lässt sich ohne jede Rechnung anwenden: Was täte ich bei welchem Ergebnis? Wären die Antworten gleich, ist die Untersuchung entbehrlich. Die Empfindlichkeitsanalyse aus Kapitel 5 ist dieselbe Frage, auf Modellgrößen angewandt.*

Muster 3 — Zeit verändert alles

6	Was in einem Jahr Tausendstel sind, wird in zwanzig Jahren mehr als ein Lebensjahr.
6	Die Diskontierung entscheidet über Vorbeugung gegen Behandlung.
7	Wer rückwärts rechnet, findet Reihenfolgen, die vorwärts nicht sichtbar sind.
9	Beim letzten Patienten erkundet man nicht mehr.

Die zweite Zeile ist politisch folgenreich. *Drei Prozent Abwertung je Jahr halbieren den Wert eines Nutzens nach etwa dreiundzwanzig Jahren — und genau so lange dauert es, bis eine Impfung oder eine Rauchentwöhnung wirkt. Wer die Diskontierung wählt, entscheidet damit über den Rang der Vorbeugung, und das ist keine technische Frage.*

Muster 4 — Zusammenzählen ist ein Eingriff

2	Nutzen einer Person ist nur bis auf Streckung bestimmt — Summen sind nicht gedeckt.
10	Ein Verhältnis verbirgt, ob der Nenner groß oder winzig ist.
13	Es gibt keine vernünftige Zusammenfassung mehrerer Rangfolgen.
14	Dieselbe Summe kann gleichmäßig oder höchst ungleich verteilt sein.

Die Rechnung für viele ist keine Fortsetzung der Rechnung für einen *— sie setzt etwas hinzu, das Satz 2.1 nicht enthält. Man kann das tun, und man muss es tun, wenn Mittel begrenzt sind. Man sollte es nur nicht für eine bloße Verallgemeinerung halten.*

15.3 Was offen ist

Vier Fragen

Wessen Werte	Wie erhebt man Nutzen am Krankenbett, ohne die Antwort durch die Frage zu erzeugen?
Rechnen und Reden	Ob Entscheidungshilfen die Ergebnisse verbessern — und woran man das misst.
Robustheit	Entscheiden, wenn die Wahrscheinlichkeiten selbst unsicher sind.
Verteilung	Wie man Gerechtigkeitsurteile in die Rechnung aufnimmt, ohne sie zu verstecken.

Die erste Frage ist die schwierigste. ***Kapitel 12 zeigte, dass die Darstellung die Antwort mitbestimmt*** *— dann ist jede Nutzenerhebung zugleich eine Beeinflussung. Es gibt kein neutrales Fragen; es gibt nur offengelegte Fragen.*

15.4 Sechs Sätze, die bleiben

Die Bilanz

1	Eine Entscheidung besteht aus Handlungen, Zuständen und Nutzen — und nur die ersten beiden sind Sache der Empirie.
2	Wer vier Regeln über vernünftige Vorlieben anerkennt, maximiert einen Erwartungsnutzen.
3	Information ist so viel wert wie die Änderung, die sie bewirkt — und nie weniger als null.
4	Ein Test lohnt nur zwischen zwei Schwellen; außerhalb ist die Handlung schon entschieden.
5	Über die Zeit entscheidet man rückwärts: vom Ende her, weil jeder Schritt vom Wert des Folgenden abhängt.
6	Aus vernünftigen Rangfolgen mehrerer Personen lässt sich keine vernünftige gemeinsame bilden — außer diktatorisch.

Ein Schlusswort

Dieser Band begann mit einer Patientin und einer einfachen Frage. Er endet mit derselben Frage und einer Reihe von Unterscheidungen, die vorher nicht da waren: zwischen Wahrscheinlichkeit und Bewertung, zwischen einem Befund und seiner Folge, zwischen dem Nutzen eines Menschen und der Summe über viele.

Keine dieser Unterscheidungen nimmt einem die Entscheidung ab. Sie sagen nur, worüber man sich gerade uneinig ist, und was man wissen müsste, um weiterzukommen. Das ist weniger, als die frühen Entscheidungsanalytiker hofften — sie dachten an einen Rechenweg, der die Medizin vom Ermessen befreit. Es ist mehr, als die Skeptiker erwarteten, denn eine ausgesprochene Abwägung ist etwas anderes als eine unausgesprochene.

Am Ende steht die Einsicht, dass die schwierigsten Größen dieses Bandes nicht die Wahrscheinlichkeiten sind, sondern die Nutzen. Über jene streitet man mit Studien. Über diese muss man reden — mit dem Patienten, im Gremium, in der Gesellschaft. Die Mathematik sagt nur, an welcher Stelle dieses Gespräch nötig ist. Dass sie das kann, ist bereits erheblich.

Damit ist die zweite Werkhälfte um einen weiteren Band gewachsen. Die Statistik sagt, was die Daten hergeben. Die Optimierung sagt, was das Beste ist, wenn man das Ziel kennt. Die Informationstheorie sagt, was übertragbar ist. Die Spieltheorie sagt, was übrig bleibt, wenn andere mitdenken. Das Lernen sagt, was auf den nächsten Fall zutrifft. Die Kausalität sagt, was sich ändert, wenn man handelt. ***Und die Entscheidungstheorie sagt, wie man wählt, wenn man all das weiß — und noch immer nicht genug.***

Teil VII

Anhang

Kapitel A

Formelsammlung und Übersicht

A.1 Begriffe und Formeln

Teil I und II

$\mathbb{E}[u \mid a] = \sum_\theta u(a,\theta)\Pr[\theta]$	Erwartungsnutzen (1.1)
$s^* = \dfrac{c}{(1-r)\,\Delta u}$	Behandlungsschwelle (1.2)
vier Regeln $\Rightarrow$ u existiert	von Neumann (2.1)
$x \sim [p : G,\ 1-p : S]$	Standardlotterie
u konkav	Risikoscheu
$-a\ln(1-\mathbb{E}[u])$	Sicherheitsäquivalent
$\sum_\theta \Pr[\theta]\max_a u - \max_a \sum_\theta \Pr[\theta]u$	EVPI (3.1)
$\text{EVPI} \geq 0$	Satz 3.2
$p^* = \dfrac{C}{C+B}$	Behandlungsschwelle mit Kosten
p_t, p_{tt}	Test- und Test-Behandlungs-Schwelle (4.1)
Kipppunkt	Empfindlichkeit (5)
$\sum_t \sum_z \pi_t(z)\,u(z)\,(1+d)^{-t}$	QALY im Markow-Modell (6.1)

Teil III bis V

$V_t(z) = \max_a \left[r + \mathbb{E}\, V_{t+1} \right]$	Bellman, endlich (7.1)
$V = \max_a \left[r + \gamma \sum p\, V \right]$	Fixpunkt (8.1)
γ	Abwertung je Schritt
Bedauern $\sim \ln T$	Bandit, beste Ordnung (9)
$\dfrac{\Delta K}{\Delta E}$	Kosten-Wirksamkeit (10.1)
$\lambda\, \Delta E - \Delta K$	Nettonutzen
erweiterte Dominanz	Rangfolge bilden
$\max_a \min_\theta u$	vorsichtige Regel (11)
$\max_a \sum_\theta \Pr u$ gegen Intervalle	Ambiguität
Bezugspunkt, Verlustscheu	tatsächliches Verhalten (12)
keine Regel erfüllt alle Bedingungen	Arrow (13.1)
$\left(\sum_i q_i^{1-\epsilon} \right)^{1/(1-\epsilon)}$	Ungleichheitsscheu (14)

A.2 Die Landkarte

Welcher Satz worauf beruht

Ergebnis	Kap.	beruht auf
Behandlungsschwelle	1	lineare Nutzenbilanz
Nutzenexistenz	2	Stetigkeit und Unabhängigkeit
Information schadet nie	3	Maximum ist konvex
zwei Testschwellen	4	drei Geraden über p
Kipppunkt	5	Schnitt zweier Geraden
Markow-Bilanz	6	Zustandsverteilung je Zyklus
Bellman	7	Zerlegung nach dem ersten Schritt
Fixpunkt	8	Kontraktion, Banach (Band 13)
Bandit-Schranke	9	Konzentrations-ungleichung
erweiterte Dominanz	10	konvexe Hülle
Arrow	13	entscheidende Koalitionen
Ungleichheitsmaß	14	Potenzmittel

A.3 Was nicht bewiesen wurde

Drei Auslassungen

Ergebnis	Kap.	Wo es steht
Satz von Arrow	13	Gaertner[9]
Bandit-Schranke von Lai und Robbins	9	Lattimore, Szepesvári[16]
Konvergenz der Wertiteration	8	Puterman[21]

Alle übrigen Sätze des Bandes sind vollständig bewiesen *— darunter Satz 2.1 über die Existenz der Nutzenfunktion, Satz 3.2 über den Wert der Information, Satz 4.1 über die beiden Testschwellen und Satz 7.1 über die Rückwärtsrechnung.*

A.4 Zeittafel

Von Bernoulli bis zur Nutzenbewertung

Jahr	Person	Ereignis
1713	N. Bernoulli	das Petersburger Spiel
1738	D. Bernoulli	Nutzen statt Geldwert
1921	Knight	Risiko gegen Ungewissheit
1926	Ramsey	Wahrscheinlichkeit aus Vorlieben
1944	**von Neumann, Morgenstern**	**Nutzenaxiome**
1947	Wald	Minimax-Regel
1951	**Arrow**	**Unmöglichkeitssatz**
1953	Allais	das Paradox
1954	Savage	subjektive Wahrscheinlichkeit
1957	Bellman	dynamische Programmierung
1961	Ellsberg	Ambiguitätsscheu
1966	Howard	Entscheidungsanalyse, Informationswert
1968	Klarman u. a.	erste QALY-Rechnung
1975	Pauker, Kassirer	Behandlungsschwelle
1979	Kahneman, Tversky	Neue Erwartungstheorie
1980	Pauker, Kassirer	Testschwellen
1985	Lai, Robbins	Bandit-Schranke
1990	—	Kosten-Wirksamkeit in der Erstattung
1999	NICE	Schwellenwert in der Praxis
2002	Kahneman	Nobelpreis
2010	—	probabilistische Modellanalyse als Standard

A.5 Glossar

Begriffe von A bis Z

Begriff	Bedeutung
Ambiguität	unsichere Wahrscheinlichkeiten (11)
Bandit	Erkunden gegen Ausnutzen (9.1)
Behandlungsschwelle	ab hier behandeln (1.2)
Bellman-Gleichung	Wert heute aus Wert morgen (7.1)
Bezugspunkt	woran Gewinn gemessen wird (12)
Diskontierung	Abwertung künftigen Nutzens (6)
Dominanz, erweiterte	Mischung schlägt Einzelne (10)
Entscheidungsbaum	Wahl- und Zufallsknoten (5)
Erwartungsnutzen	Nutzen mal Wahrscheinlichkeit (1.1)
EVPI	Wert vollkommener Information (3.1)
EVSI	Wert eines wirklichen Tests (3)
ICER	Kosten je zusätzlicher Einheit (10.1)
Kipppunkt	wo die Entscheidung wechselt (5)
Markow-Modell	Zustände und Zyklen (6.1)
Minimax	das schlechteste Ergebnis verbessern (11)
Nettonutzen	$\lambda \Delta E - \Delta K$ (10)
QALY	Lebensjahr mal Nutzen (6)
Risikoprämie	Abstand zum Sicherheitsäquivalent (2)
Sicherheitsäquivalent	sicherer Wert gleichen Nutzens (2)
Standardlotterie	Nutzenerhebung über p (2)
Testschwelle	ab hier testen (4.1)
Verlustscheu	Verluste wiegen schwerer (12)
Wertiteration	Fixpunkt schrittweise (8.1)
Zeitabwägung	Jahre gegen Zustand (2)

Kapitel B

Kommentierte Quellen

Achtundzwanzig Werke, eingeordnet: Zu jedem steht, wofür man es aufschlägt und was es leistet, das andere nicht leisten.

[1] Arrow, K.: *Social Choice and Individual Values*. 2. Aufl., Yale 1963.

Der Unmöglichkeitssatz aus Kapitel 13 im Original — ein schmaler Band, aus einer Doktorarbeit hervorgegangen, der die Wohlfahrtsökonomie umgepflügt hat. Der Beweis ist kurz und schwer; die Einleitung erklärt, warum die Bedingungen alle plausibel sind.

[2] Bellman, R.: *Dynamic Programming*. Princeton 1957.

Das Buch, das die Rückwärtsrechnung aus Kapitel 7 begründete. ***Bellman wählte den Namen nach eigener Auskunft, weil "Programmierung" damals unverdächtig klang*** *und er einem skeptischen Geldgeber nicht mit "Mathematik" kommen wollte.*

[3] Bernoulli, D.: *Specimen theoriae novae de mensura sortis*. Petersburg 1738.

Die Geburtsurkunde des Nutzenbegriffs, auf Latein und knapp zwanzig Seiten. Enthält das Petersburger Spiel, den Logarithmus als Nutzenfunktion und — bemerkenswert früh — die Einsicht, dass der Wert eines Gewinns vom Vermögen des Gewinners abhängt.

[4] Briggs, A., Claxton, K., Sculpher, M.: *Decision Modelling for Health Economic Evaluation*. Oxford 2006.

Das praktische Handbuch zu den Kapiteln 5, 6 und 10. *Entscheidungsbäume, Markow-Modelle, probabilistische Analyse, Akzeptanzkurven — mit Tabellenblättern zum Nachbauen. Wer selbst ein Modell rechnen will, beginnt hier.*

[5] Claxton, K., Sculpher, M.: *Using value of information analysis to prioritise health research*. PharmacoEconomics 24, 2006.

Der Wert der Information aus Kapitel 3, angewandt auf die Forschungsförderung. Zeigt, wie man aus dem EVPI je Patient und der Zahl der Betroffenen eine Obergrenze für sinnvolle Studienkosten gewinnt.

[6] Drummond, M. u. a.: *Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes*. 4. Aufl., Oxford 2015.

Das Standardwerk der gesundheitsökonomischen Bewertung — Kostenarten, Perspektiven, Diskontierung, Kosten-Wirksamkeit. Behandelt sorgfältig, was Kapitel 10 nur andeuten konnte: dass der Blickwinkel die Rechnung bestimmt.

[7] Ellsberg, D.: *Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms*. Q. J. Econ. 75, 1961.

Das Urnenbeispiel aus Kapitel 11 — der Nachweis, dass Menschen bekannte Wahrscheinlichkeiten unbekannten vorziehen, auch wenn keine Zuordnung das erklären kann. ***Derselbe Ellsberg veröffentlichte zehn***

Jahre später die Pentagon-Papiere.

[8] Elwyn, G. u. a.: *Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice*. J. Gen. Intern. Med. 27, 2012.

Die gemeinsame Entscheidungsfindung in drei Schritten — Wahlmöglichkeit benennen, Möglichkeiten erläutern, Vorlieben erkunden. ***Die praktische Umsetzung dessen, was Kapitel 1 als Trennung von Zahlen und Werten begründet.***

[9] Gaertner, W.: *A Primer in Social Choice Theory*. 2. Aufl., Oxford 2009.

Die Fundstelle für den Beweis des Satzes von Arrow und für die Wege daran vorbei — eingeschränkte Vorliebenbereiche, Nutzenvergleiche, Mehrheitsregeln. Knapp und präzise; die Vertiefung zu Kapitel 13.

[10] Gigerenzer, G.: *Risiko. Wie man die richtigen Entscheidungen trifft*. Bertelsmann 2013.

Auf Deutsch und für jeden lesbar. *Warum natürliche Häufigkeiten verständlicher sind als Prozentzahlen, wie Ärzte und Patienten Testergebnisse missdeuten, und warum einfache Faustregeln oft genügen. Das Gegenstück zu Kapitel 12 — und dessen praktische Nutzanwendung.*

[11] Gold, M., Siegel, J., Russell, L., Weinstein, M.: *Cost-Effectiveness in Health and Medicine*. Oxford 1996.

Der Bericht der amerikanischen Sachverständigenkommission, der die Regeln festlegte: gesellschaftlicher Blickwinkel, drei Prozent Diskontierung, QALY als Maß. ***Viele Konventionen der Kapitel 6 und 10 stammen aus diesem Buch*** *— und sind Konventionen geblieben, keine Ergebnisse.*

[12] Hunink, M. u. a.: *Decision Making in Health and Medicine*. 2. Aufl., Cambridge 2014.

Das Lehrbuch der klinischen Entscheidungsanalyse und die Hauptquelle dieses Bandes. *Schwellenwerte, Bäume, Markow-Modelle, Informationswert, Nutzenerhebung — alles am klinischen Beispiel, mit Aufgaben. Wer nur ein Buch zu diesem Band liest, lese dieses.*

[13] Kahneman, D.: *Schnelles Denken, langsames Denken*. Siedler 2012.

Auf Deutsch. *Der Rückblick auf vierzig Jahre Forschung über tatsächliche Entscheidungen — Bezugspunkte, Verlustscheu, Rahmungseffekte. Erzählend geschrieben; die Belege stehen in den Originalarbeiten, nicht hier.*

[14] Kahneman, D., Tversky, A.: *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*. Econometrica 47, 1979.

Die Originalarbeit zu Kapitel 12 und die meistzitierte der Ökonometrie überhaupt. Enthält die Wertfunktion mit Knick am Bezugspunkt und die Gewichtung kleiner Wahrscheinlichkeiten — beides unmittelbar an Befragungen abgelesen.

[15] Keeney, R., Raiffa, H.: *Decisions with Multiple Objectives*. Cambridge 1993.

Das Werk zu Kapitel 10: Wie man mehrere Ziele in eine Bewertung bringt, wann das überhaupt zulässig ist und welche Unabhängigkeitsbedingungen dafür nötig sind. Gründlich und anspruchsvoll.

[16] Lattimore, T., Szepesvári, C.: *Bandit Algorithms*. Cambridge 2020.

Die vollständige Theorie zu Kapitel 9 — obere Vertrauensschranken, Thompson-Ziehung, untere Schranken, Beweise. Die Fundstelle für die Schranke von Lai und Robbins. Frei verfügbar; mathematisch fordernd.

[17] von Neumann, J., Morgenstern, O.: *Theory of Games and Economic Behavior*. 2. Aufl., Princeton 1947.

Satz 2.1 steht im Anhang der zweiten Auflage. ***Das Hauptwerk gehört zu Band 21****; der Anhang begründete ein eigenes Fach. Die Axiome sind dort anders nummeriert und schwerer zu lesen als in jeder späteren Darstellung.*

[18] NICE: *Health Technology Evaluations: The Manual*. London 2022.

Das Regelwerk der britischen Bewertungsbehörde — Schwellenwert, Diskontierung, Unsicherheitsanalyse, Sonderregeln für lebensverlängernde Behandlungen am Lebensende. ***Das lesenswerteste Beispiel dafür, wie aus den Rechnungen dieses Bandes verbindliche Verfahren werden*** *— samt der Ausnahmen, die man einbauen muss.*

[19] Pauker, S., Kassirer, J.: *Therapeutic decision making: a cost-benefit analysis*. N. Engl. J. Med. 293, 1975.

Die Behandlungsschwelle aus Kapitel 1, im Original und für Kliniker geschrieben. Sechs Seiten, ohne Formalismus, mit Rechenbeispielen — der Beginn der klinischen Entscheidungsanalyse.

[20] Pauker, S., Kassirer, J.: *The threshold approach to clinical decision making*. N. Engl. J. Med. 302, 1980.

Die Erweiterung auf Tests: zwei Schwellen, ein Testbereich. ***Satz 4.1 in seiner ursprünglichen Fassung*** *— und noch immer die klarste Darstellung des Gedankens, dass ein Test außerhalb dieses Bereichs nichts ändert.*

[21] Puterman, M.: *Markov Decision Processes*. Wiley 1994.

Das Standardwerk zu Kapitel 8 — Wertiteration, Strategieiteration, Konvergenzbeweise, durchschnittliche gegen abgewertete Belohnung. Die Fundstelle für die ausgelassene Konvergenz; trocken, vollständig, unentbehrlich.

[22] Raiffa, H.: *Decision Analysis: Introductory Lectures on Choices under Uncertainty*. Addison-Wesley 1968.

Die Vorlesung, die das Fach lehrbar machte — Entscheidungsbäume, Informationswert, Nutzenerhebung, alles anschaulich und mit Sorgfalt in der Darstellung. Sechzig Jahre alt und didaktisch bis heute unübertroffen.

[23] Savage, L.: *The Foundations of Statistics*. Wiley 1954.

Die Begründung subjektiver Wahrscheinlichkeiten aus Vorlieben — was von Neumann für den Nutzen leistete, leistet Savage für die Wahrscheinlichkeit. ***Damit ist auch die zweite Hälfte von Definition 1.1 axiomatisch gedeckt****, und der Bayessche Zugang wird zur Folge von Vernunftregeln.*

[24] Schöffski, O., Graf von der Schulenburg, J.-M.: *Gesundheitsökonomische Evaluationen*. 4. Aufl., Springer 2012.

Auf Deutsch und mit Blick auf das deutsche System. *Kostenrechnung, Nutzenmessung, Effizienzgrenze statt Schwellenwert — die deutsche Besonderheit, die in den englischen Werken fehlt. Die Ergänzung zu [6] und [18] für hiesige Verhältnisse.*

[25] Sonnenberg, F., Beck, J.: *Markov models in medical decision making*. Med. Decis. Making 13, 1993.

Die praktische Einführung in Kapitel 6 — Zustände, Zyklen, Halbzykluskorrektur, Fallstricke. Zwölf Seiten,

die jeder liest, der ein solches Modell baut, und die man in zwei Stunden durcharbeiten kann.

[26] Sutton, R., Barto, A.: *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2. Aufl., MIT Press 2018.

Die Verbindung von Kapitel 8 und 9 zum maschinellen Lernen aus Band 22: Wie man optimale Strategien lernt, statt sie zu berechnen. Frei verfügbar, anschaulich, mit dem Bandit-Problem als erstem Kapitel.

[27] Torrance, G.: *Measurement of health state utilities for economic appraisal*. J. Health Econ. 5, 1986.

Die Übersicht über Standardlotterie, Zeitabwägung und Skala aus Kapitel 2 — mit den Gründen, warum die drei Verfahren systematisch verschiedene Werte liefern. Immer noch die beste Darstellung dieser unangenehmen Tatsache.

[28] Wegwarth, O., Gigerenzer, G.: *Statistisches Denken in der Medizin*. Dtsch. Ärztebl. 110, 2013.

Auf Deutsch, vier Seiten, frei verfügbar. *Wie man Nutzen und Schaden gegenüber Patienten so darstellt, dass sie verstanden werden — absolute statt relative Zahlen, natürliche Häufigkeiten, Zeitbezug.* ***Die kürzeste sinnvolle Antwort auf Kapitel 12.***

Wenn Sie nur drei Werke lesen

[12]	**Hunink u. a.**	**Für alles**
[20]	**Pauker, Kassirer**	Für die Schwellen
[10]	**Gigerenzer**	**Für das Gespräch**

Hunink und Mitarbeiter lehren das Handwerk; Pauker und Kassirer liefern auf sechs Seiten den Gedanken, der die meisten unnötigen Untersuchungen erspart. ***Und Gigerenzer zeigt, wie man das Ergebnis so mitteilt, dass es ankommt*** *— was nach Kapitel 12 kein Beiwerk ist, sondern Teil der Entscheidung.*

Nach Interessenlage: [4] Briggs u. a. zum Modellbau, [16] Lattimore und Szepesvári für die Theorie des Erkundens, [9] Gaertner für die Gruppenentscheidung, [18] NICE für die Praxis der Bewertung. Auf Deutsch: [24] Schöffski und Graf von der Schulenburg für die Gesundheitsökonomie, [13] Kahneman und [28] Wegwarth und Gigerenzer für das tatsächliche Entscheiden.

Die Zahlen sagen, was wahrscheinlich ist.
Die Werte sagen, was zählt.
Erst beides zusammen sagt,
was zu tun ist.